

ADMINISTRADOR DE RESIDENCIAS



Desarrolladores

Reynoso Palomares Alondra Jareth

4 integrantes del equipo académico

Versión 0.1

Fecha de creación: 12/Agosto/2025

Contenido

Objetivo del manual	5
Herramientas utilizadas para el desarrollo	6
Librerías empleadas	7
Diagramas UML	9
Alumnos	9
Docentes.....	30
Administradores.....	42
Modelo entidad-relación	56
Diccionario	57

Índice de imágenes

Ilustración 1 Página Principal Alumnos	10
Ilustración 2 Selección de Proyectos Alumnos	12
Ilustración 3 Interacción con el Chatbot	14
Ilustración 4 Página de contactos	16
Ilustración 5 Iniciar Sesión Alumnos.....	18
Ilustración 6 Registrar Alumnos.....	20
Ilustración 7 Carga Página de Alumnos.....	21
Ilustración 8 Notificaciones/Configuraciones Alumnos	24
Ilustración 9 Formatos Alumnos.....	26
Ilustración 10 Subir Evidencia Alumnos	28
Ilustración 11 Mis Residencias Alumnos	29
Ilustración 12 Página Principal	31
Ilustración 13 Iniciar Sesión Docentes	33
Ilustración 14 Pestaña Principal y Notificaciones Docentes.....	35
Ilustración 15 Búsqueda y Configuraciones Docentes	37
Ilustración 16 Aceptar o Rechazar Proyecto	41
Ilustración 17 Página Principal Administradores	43
Ilustración 18 Iniciar Sesión	45
Ilustración 19 Página Principal y Notificaciones Administradores.....	47
Ilustración 20 Búsqueda y Configuraciones Administradores	49
Ilustración 21 Tablas Alumnos y Profesores.....	51
Ilustración 22 Dar de Alta Docentes y Administradores.....	53
Ilustración 23 Dar de Alta Empresa y Asignar Alumno.....	55

Índices de tablas

Tabla 1 Página Principal Alumnos	9
Tabla 2 Selección de Proyectos Alumnos	11
Tabla 3 Interacción con el Chatbot.....	13
Tabla 4 Página de contactos.....	15
Tabla 5 Iniciar sesión Alumnos	17
Tabla 6 Registrar Alumnos	19
Tabla 7 Cambio de Color Alumnos	22
Tabla 8 Notificaciones Alumnos.....	23
Tabla 9 Formatos Alumnos	25
Tabla 10 Subir Evidencias Alumnos	27
Tabla 11 Mis Residencias Alumnos	29
Tabla 12 Página Principal.....	30
Tabla 13 Iniciar Sesión Docentes	32
Tabla 14 Notificaciones Docentes	34
Tabla 15 Búsqueda Docentes	36
Tabla 16 Cambio de Color Docentes.....	38
Tabla 17 Ver Proyectos Docentes.....	39
Tabla 18 Aceptar o Rechazar Proyectos	40
Tabla 19 Página Principal Administradores.....	42
Tabla 20 Iniciar Sesión Administradores	44
Tabla 21 Notificaciones Administradores	46
Tabla 22 Cambio de Color Administradores.....	48
Tabla 23 Editar o Eliminar Alumno/Docente.....	50
Tabla 24 Dar de Alta Docentes y Administradores	52
Tabla 25 Dar de Alta Empresa y Asignar Alumno	54
Tabla : Usuarios	57
Tabla : Alumnos	59
Tabla : Docentes	60
Tabla : Empresa	61
Tabla : Asignaciones	62

Objetivo del manual

Brindar una guía clara y detallada sobre el uso y funcionamiento de la aplicación web para la gestión de residencias profesionales de los alumnos de sistemas computacionales, con el fin de facilitar el registro, seguimiento, evaluación y administración eficiente de los procesos de residencias profesionales, permitiendo a los estudiantes y administradores realizar sus actividades de manera organizada y eficiente, con la finalidad de garantizar que todos los usuarios de la plataforma alumnos, asesores académicos, y personal administrativo comprendan plenamente el funcionamiento de la aplicación, puedan aprovechar al máximo sus funcionalidades, reduzcan errores operativos, optimicen y mejoren la comunicación y el control de las actividades dentro del proceso de residencias profesional. De este modo, se asegura una correcta implementación del sistema, optimizando el tiempo y los recursos institucionales.

Herramientas utilizadas para el desarrollo

- Visual Studio Code es un editor de código ligero, multiplataforma y de código abierto desarrollado por Microsoft. Está diseñado específicamente para el desarrollo de software y admite una gran variedad de lenguajes de programación y herramientas gracias a sus extensiones.
- PhoMyAdmin es una aplicación web escrita en PHP que permite administrar bases de datos MySQL o MariaDB mediante una interfaz gráfica desde el navegador.
- JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que se ejecuta en el navegador del usuario. Se utiliza para crear funciones interactivas y dinámicas en las páginas web.
- PHP es un lenguaje de código abierto ampliamente utilizado para el desarrollo web del lado del servidor. Es capaz de generar contenido dinámico y comunicarse con bases de datos.
- HTML5 es la versión más reciente del lenguaje estándar utilizado para estructurar contenido en la web. Define los elementos básicos que componen una página web.
- CSS es un lenguaje usado para aplicar estilos a los elementos HTML de una página. Permite separar el contenido (HTML) de la presentación visual.

Librerías empleadas

- Gemin API
 - Para el correcto funcionamiento del chatbot, se ocupa Gemini API como aplicación que recibe las instrucciones e información sobre la página y genera respuestas dependiendo de las necesidades del usuario.
 - Se usa una llave de uso único para la aplicación, la cual da permiso de recibir información y usar las respuestas recibidas para mostrarlas en el chatbot interno.
- Bootstrap
 - Se utiliza Bootstrap como librería de apoyo para el estilo del programa y el funcionamiento de ciertas características, como los modales.
 - El estilo de Bootstrap se usa a lo largo de todo el proyecto para acomodar los elementos de forma clara para el usuario.
- Generador Word
 - El sistema cuenta con un módulo interno de generación de documentos Word, permitiendo a los usuarios descargar formatos preestablecidos que se generan automáticamente al presionar el botón de "Generar Documento". Esta funcionalidad automatiza la elaboración de reportes, cartas y formatos administrativos requeridos durante el proceso de residencias.
- DocxTemplate + OnlyOffice API
 - Se utilizó la librería DocxTemplate para crear documentos Word basados en plantillas prediseñadas, realizando la sustitución automática de datos provenientes de la base de datos del sistema.
 - Por otro lado, mediante la integración con OnlyOffice API, el sistema permite visualizar, editar y colaborar en documentos directamente desde el navegador, evitando la necesidad de descargar los archivos para su revisión o modificación.
- Formstack Documents (antes WebMerge)
 - Se implementó el servicio Formstack Documents para automatizar aún más la generación de documentos complejos, permitiendo combinar plantillas avanzadas con datos recopilados de formularios y registros, generando así documentos finales en distintos formatos como Word o PDF de forma automática.
- jQuery + Plugins compatibles
 - Se empleó la librería jQuery para la gestión de eventos, validaciones de formularios, interacción dinámica y carga de contenido sin recargar la página.

A su vez, se integraron varios plugins compatibles con jQuery que permiten funcionalidades adicionales, tales como:

- Validación avanzada de formularios.
- Selección de fechas (Datepicker).
- Ventanas modales para confirmaciones.
- Mejoras en la experiencia de usuario durante la carga de archivos o generación de documentos.

Diagramas UML

Alumnos

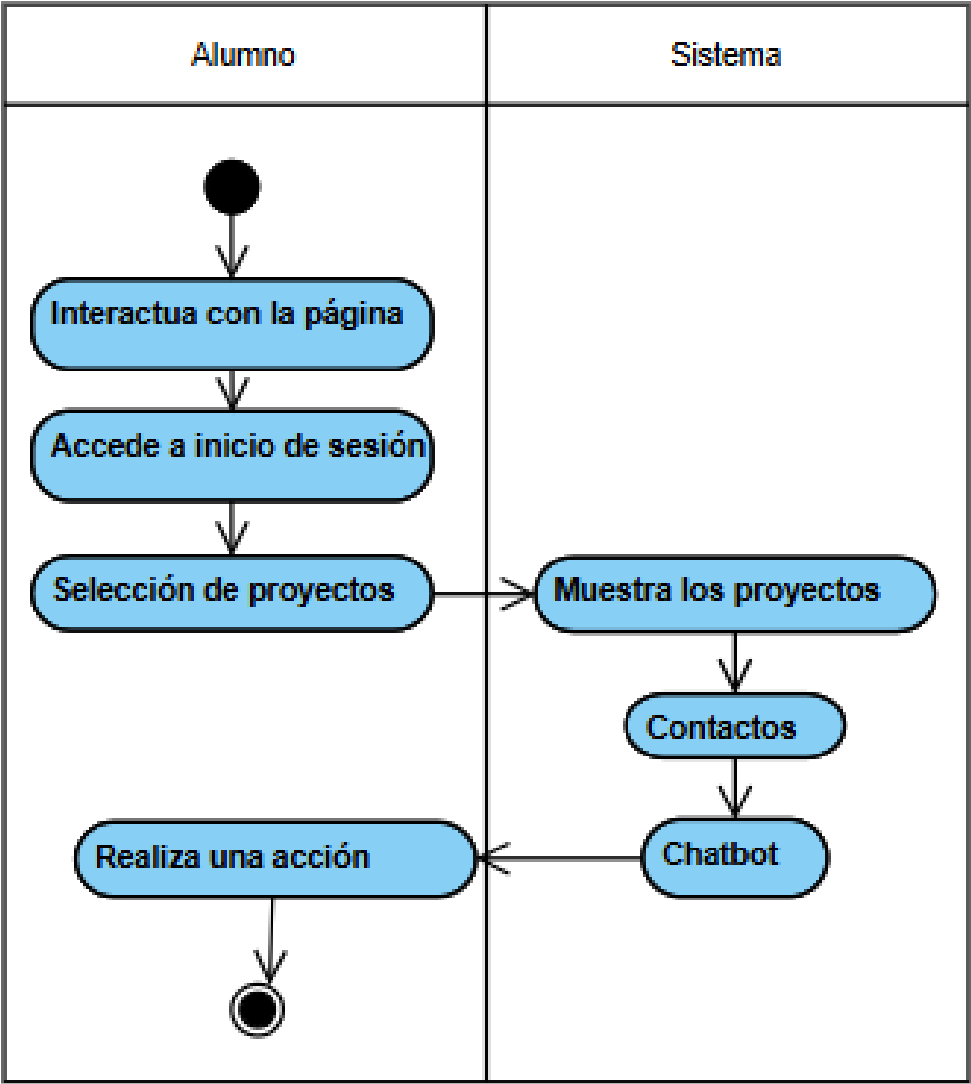
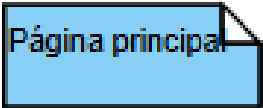


Tabla 1 Página Principal Alumnos

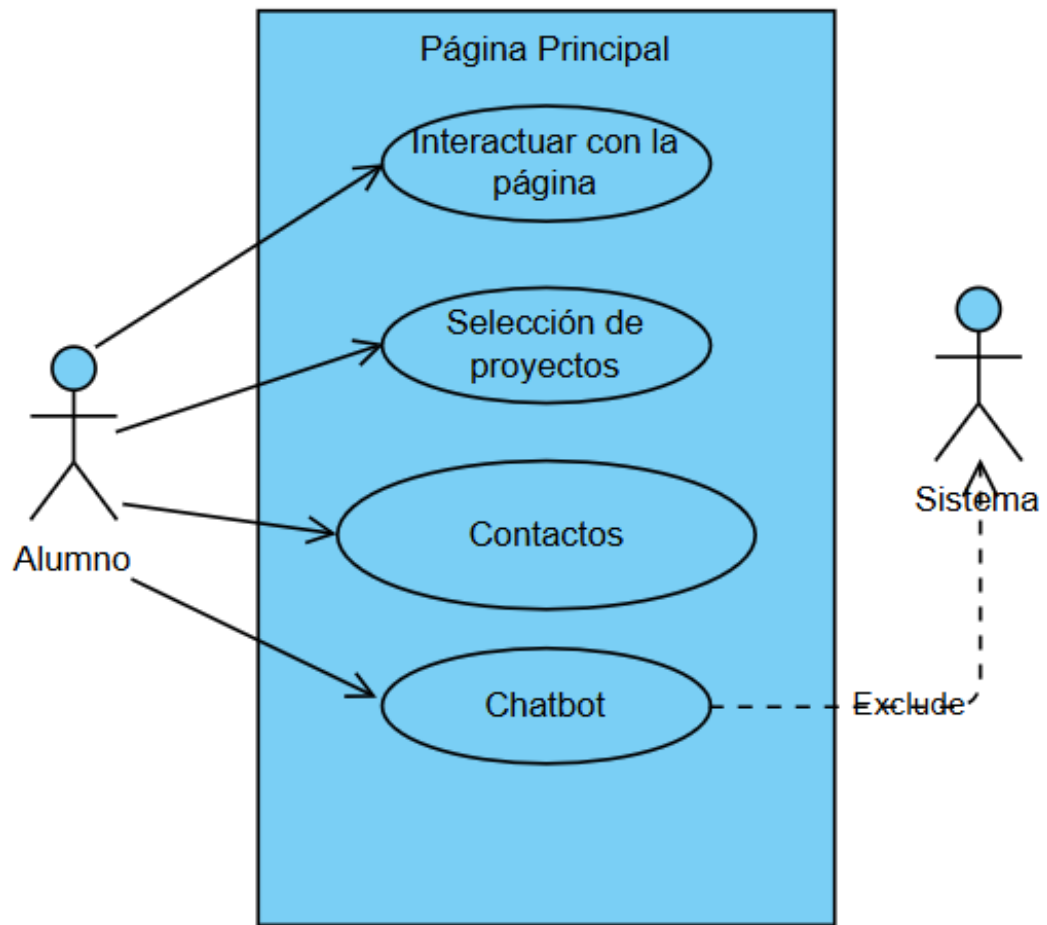


Ilustración 1 Página Principal Alumnos

Selección de
proyectos alumnos

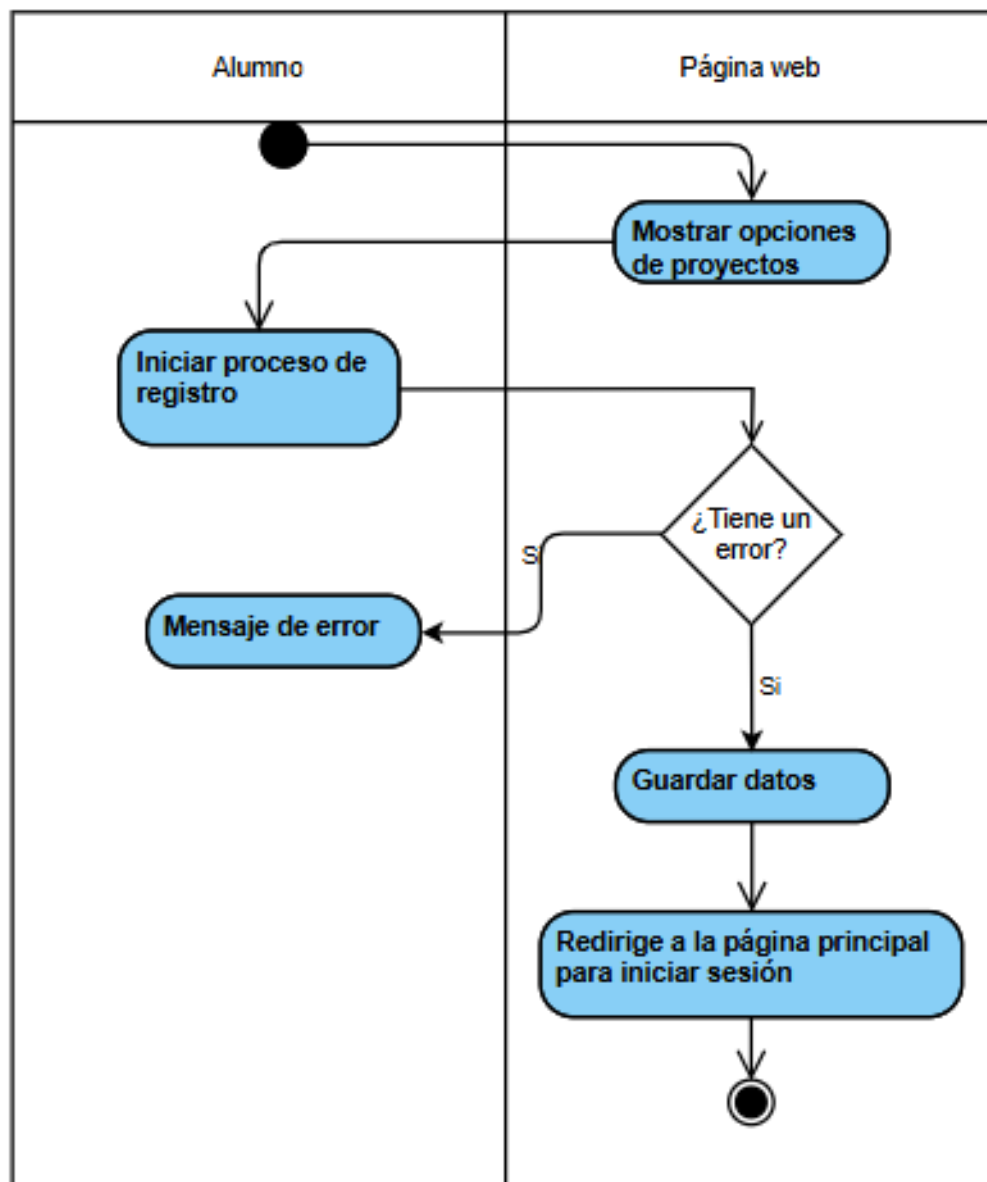


Tabla 2 Selección de Proyectos Alumnos

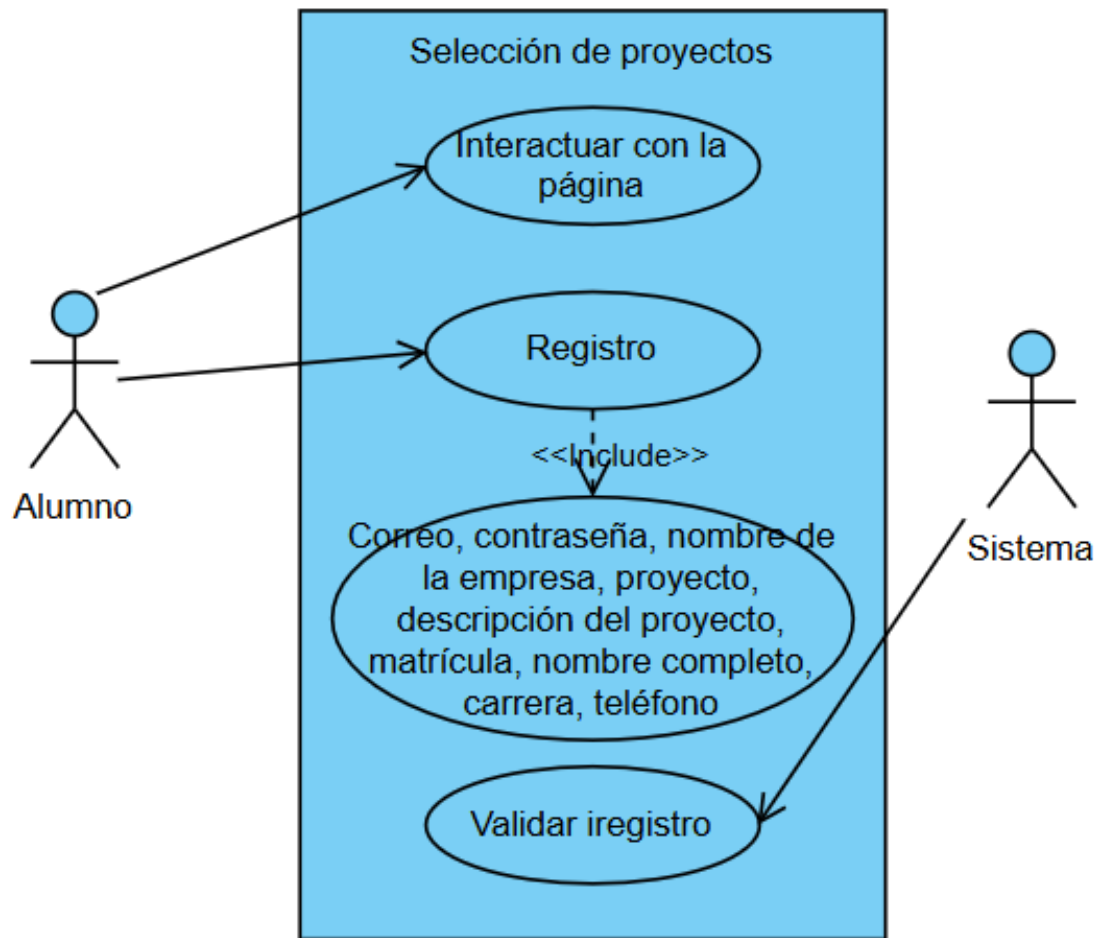


Ilustración 2 Selección de Proyectos Alumnos

Interacción chatbot

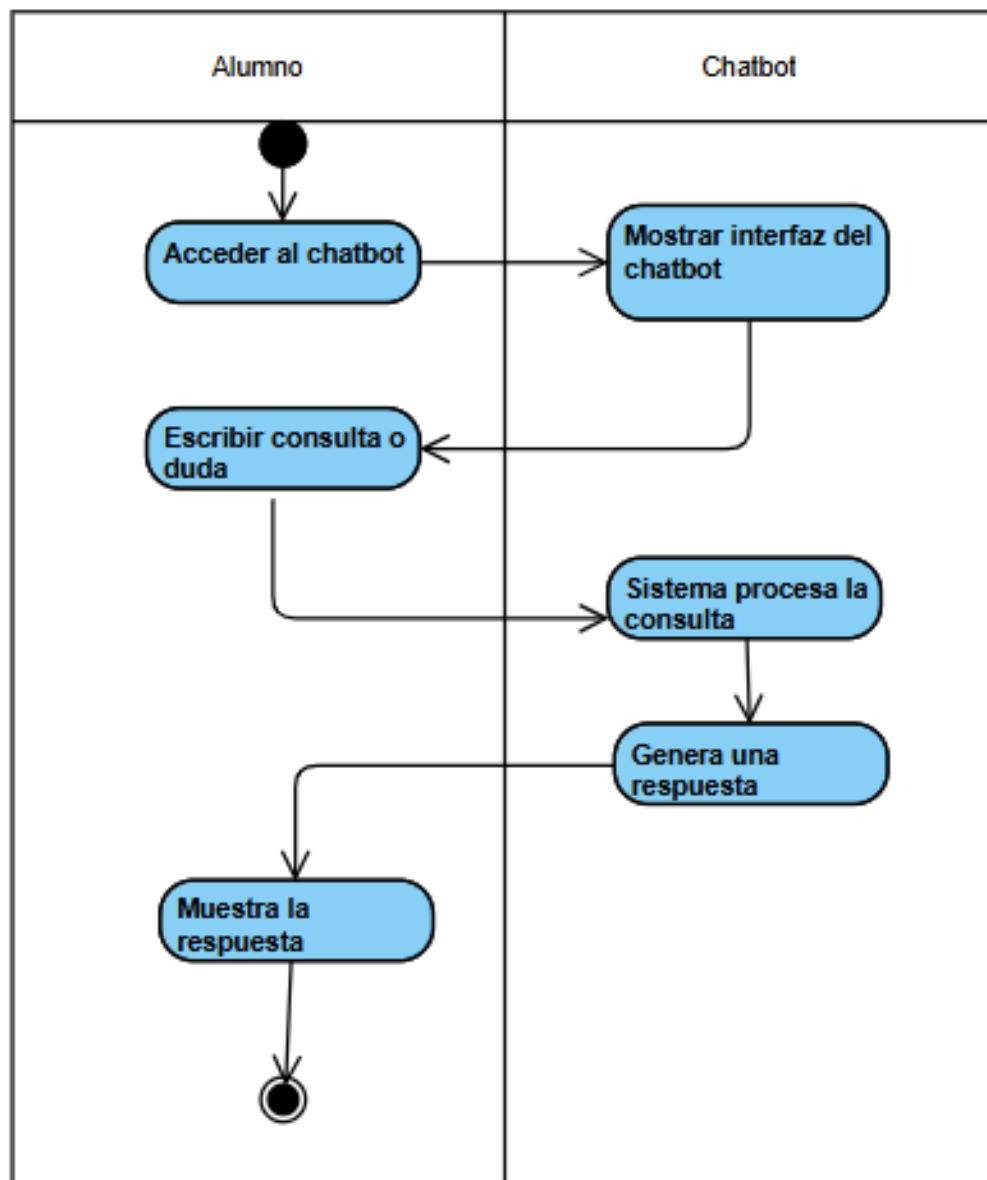


Tabla 3 Interacción con el Chatbot

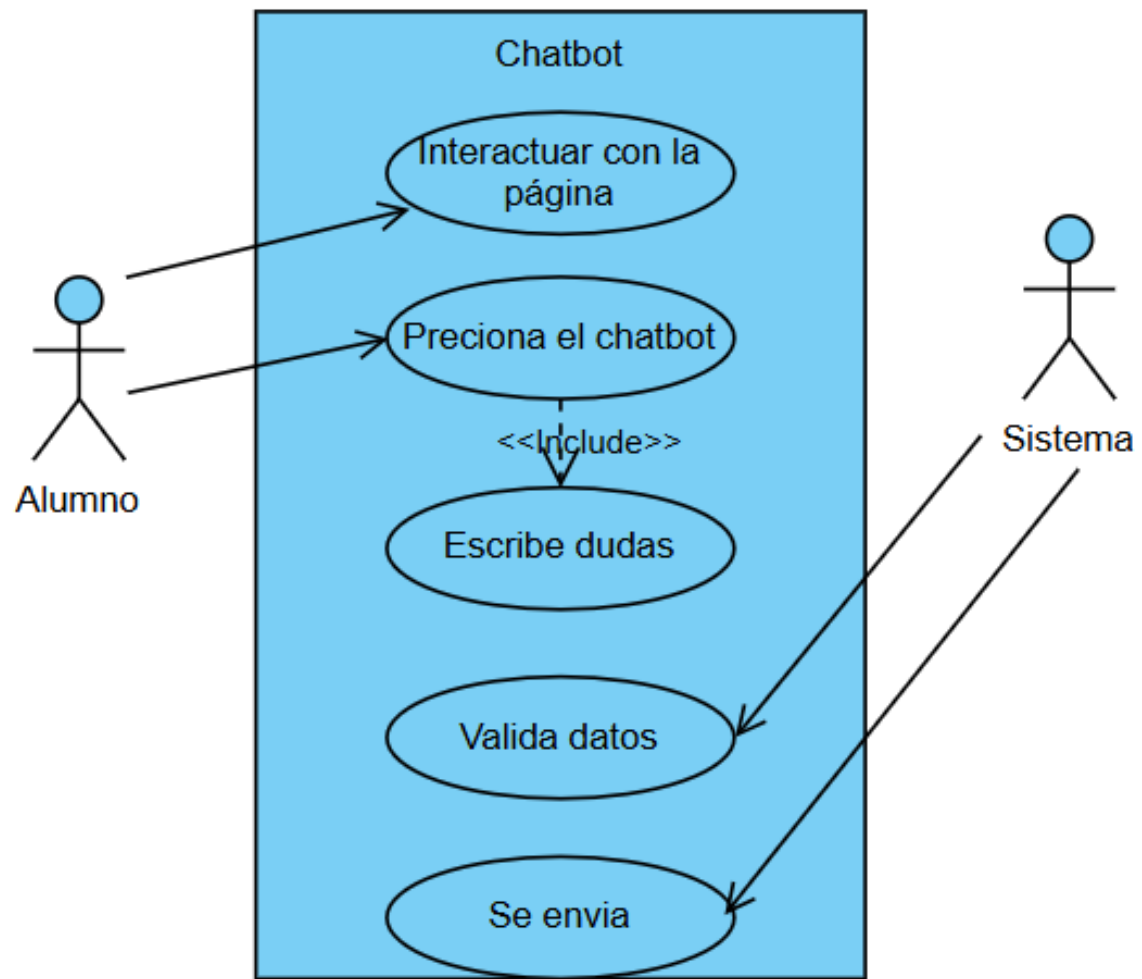


Ilustración 3 Interacción con el Chatbot

Página de contactos

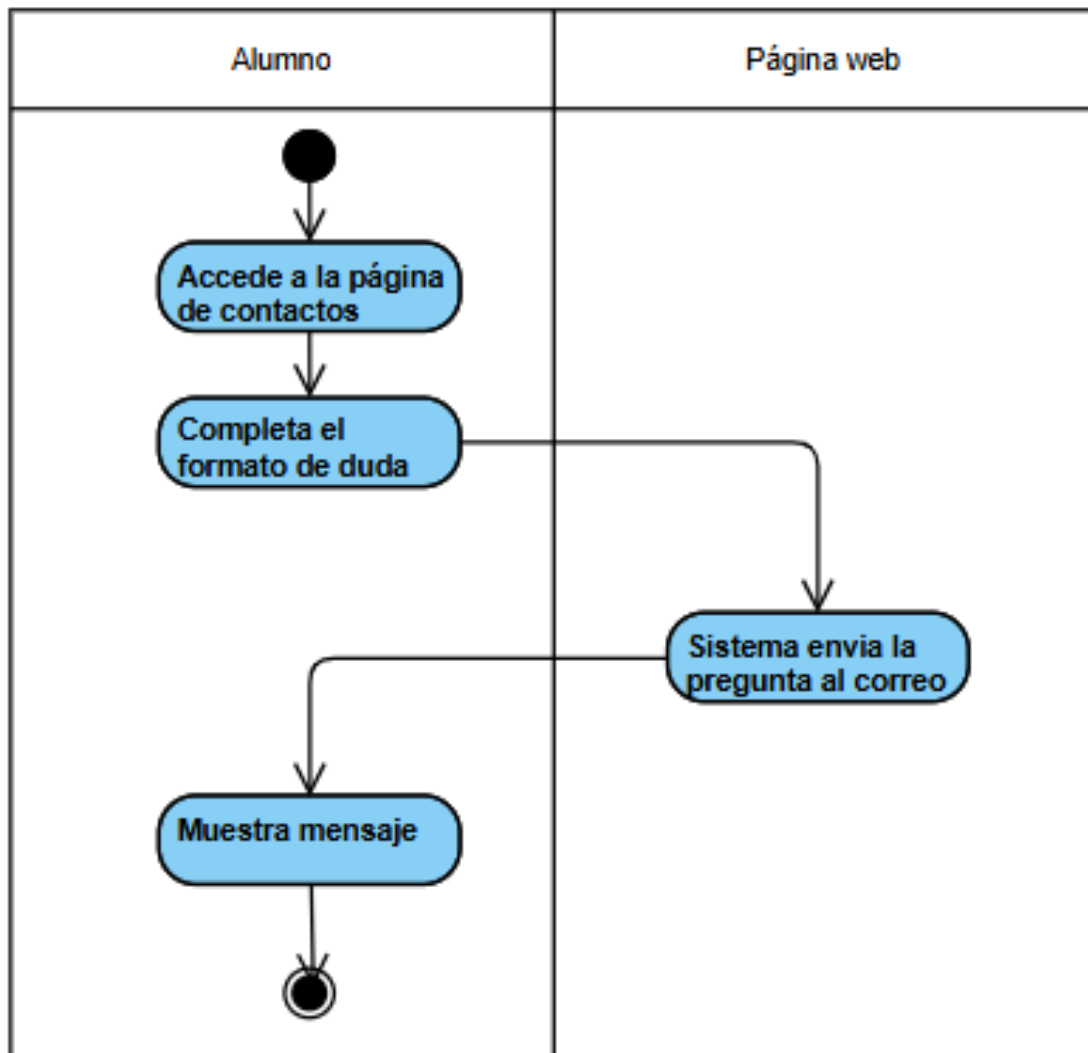


Tabla 4 Página de contactos

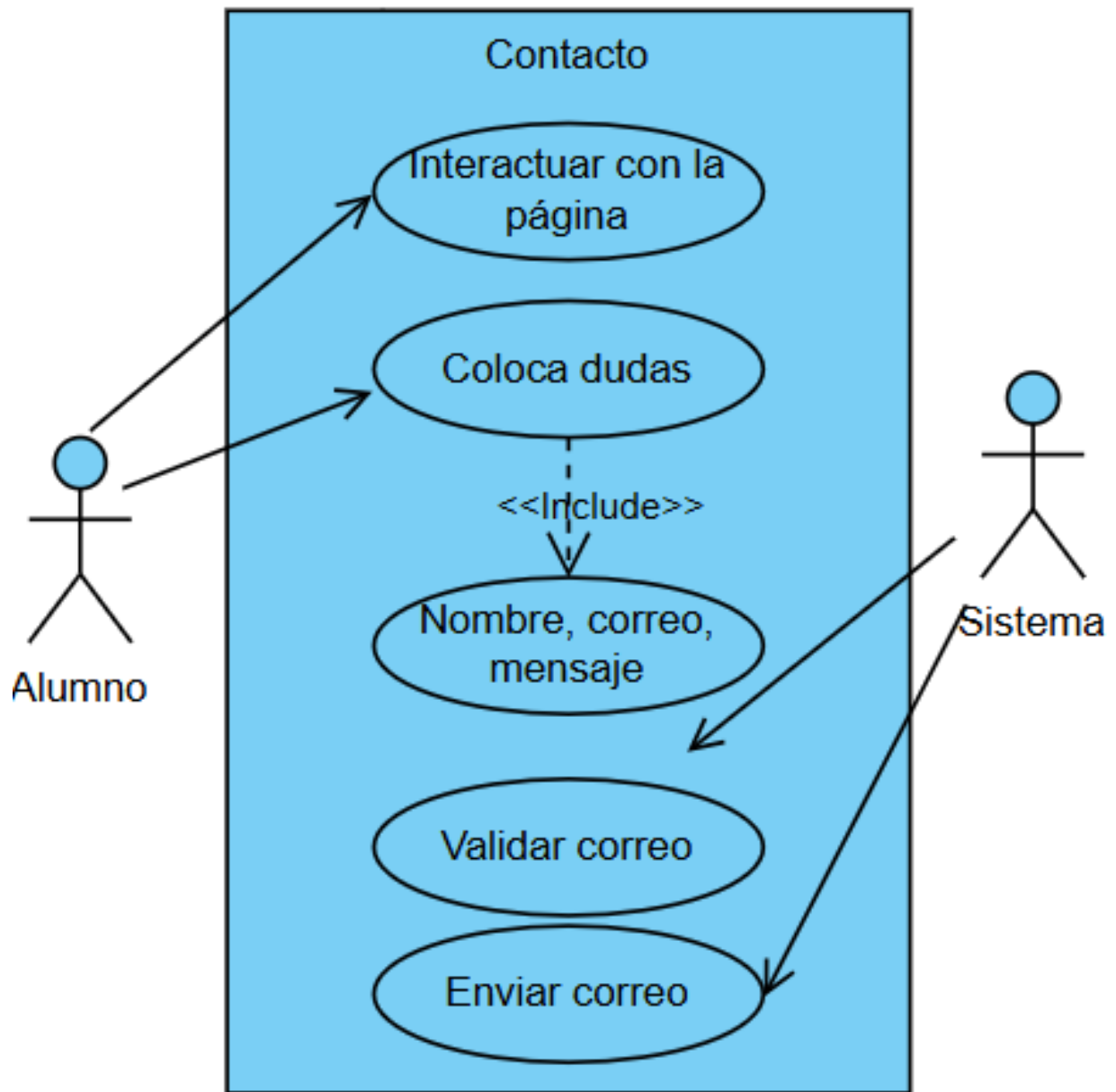


Ilustración 4 Página de contactos

Iniciar sesión
alumnos

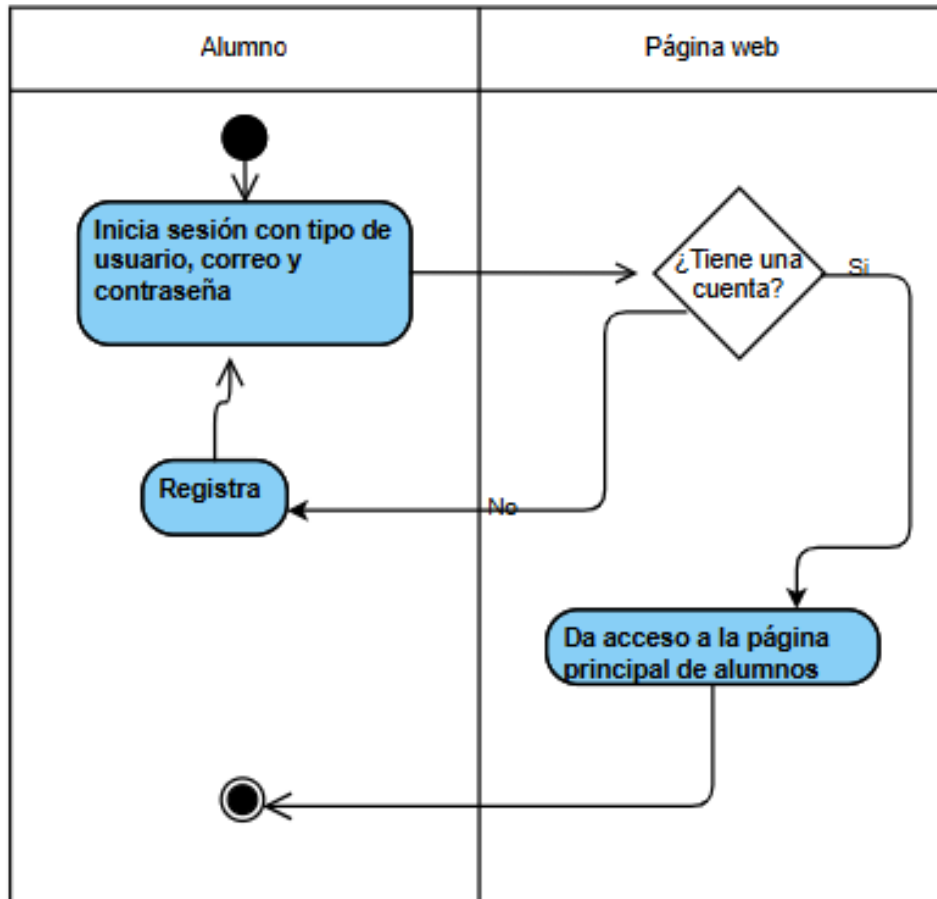


Tabla 5 Iniciar sesión Alumnos



Registrar
alumnos

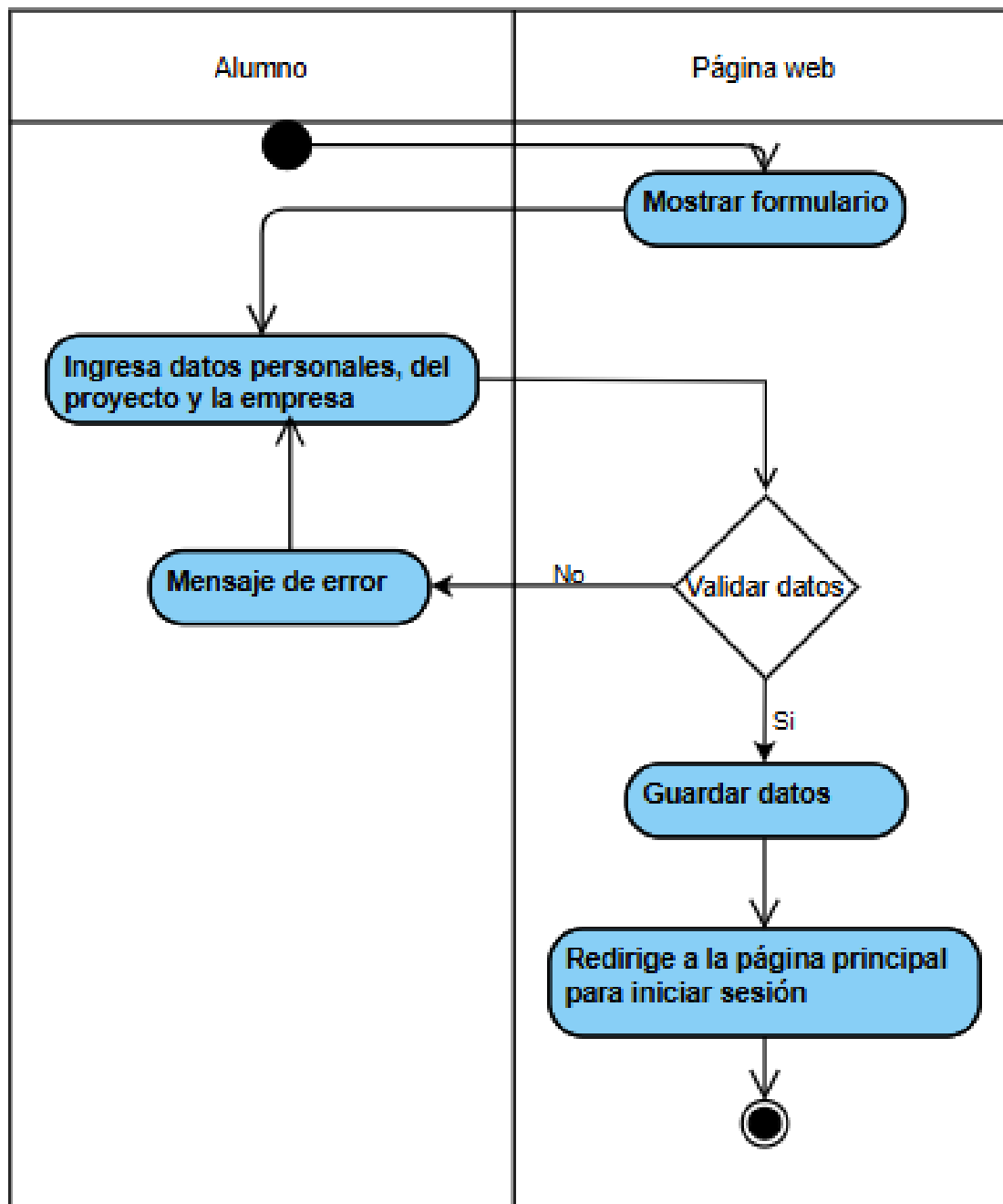


Tabla 6 Registrar Alumnos

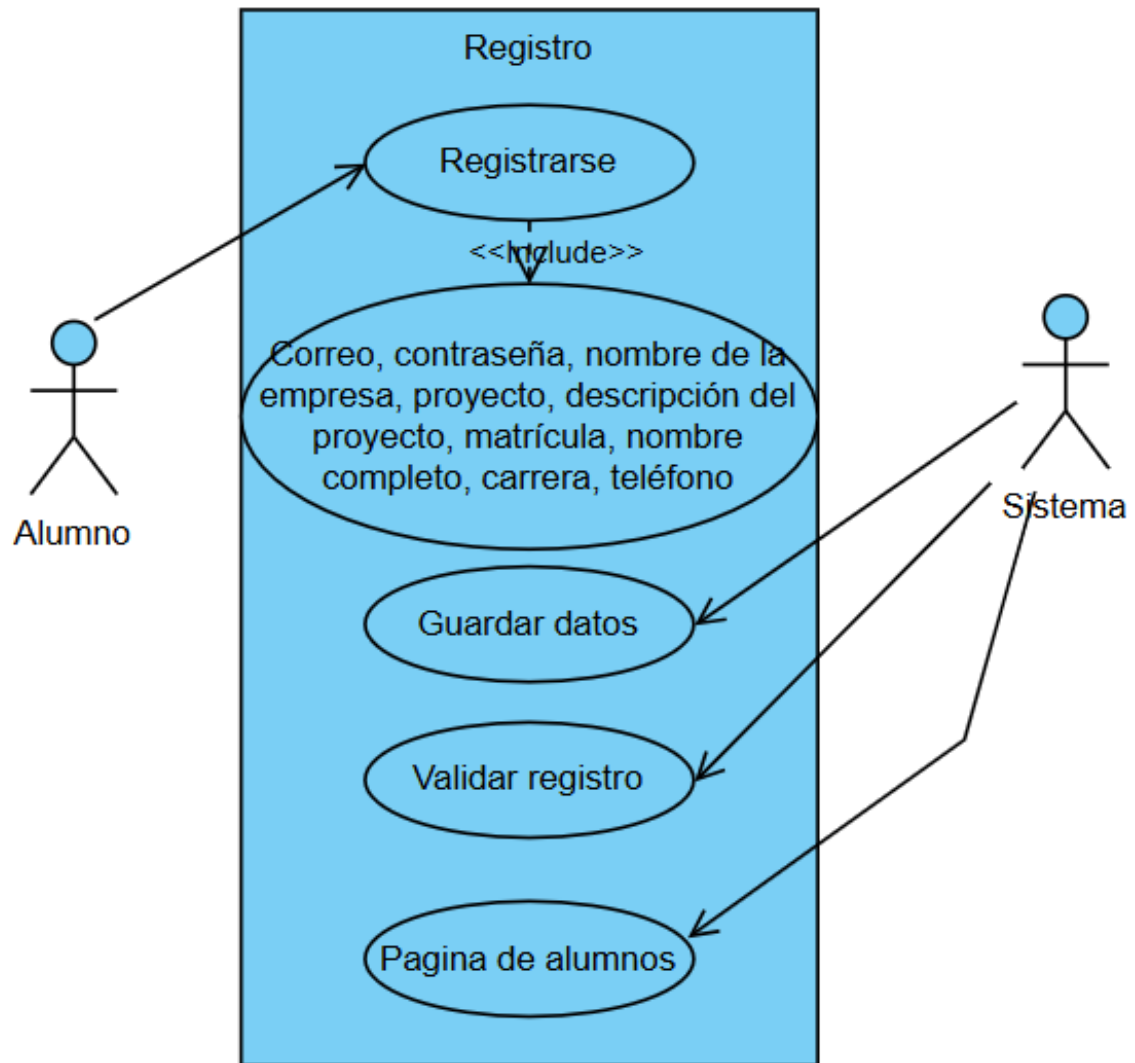


Ilustración 6 Registrar Alumnos

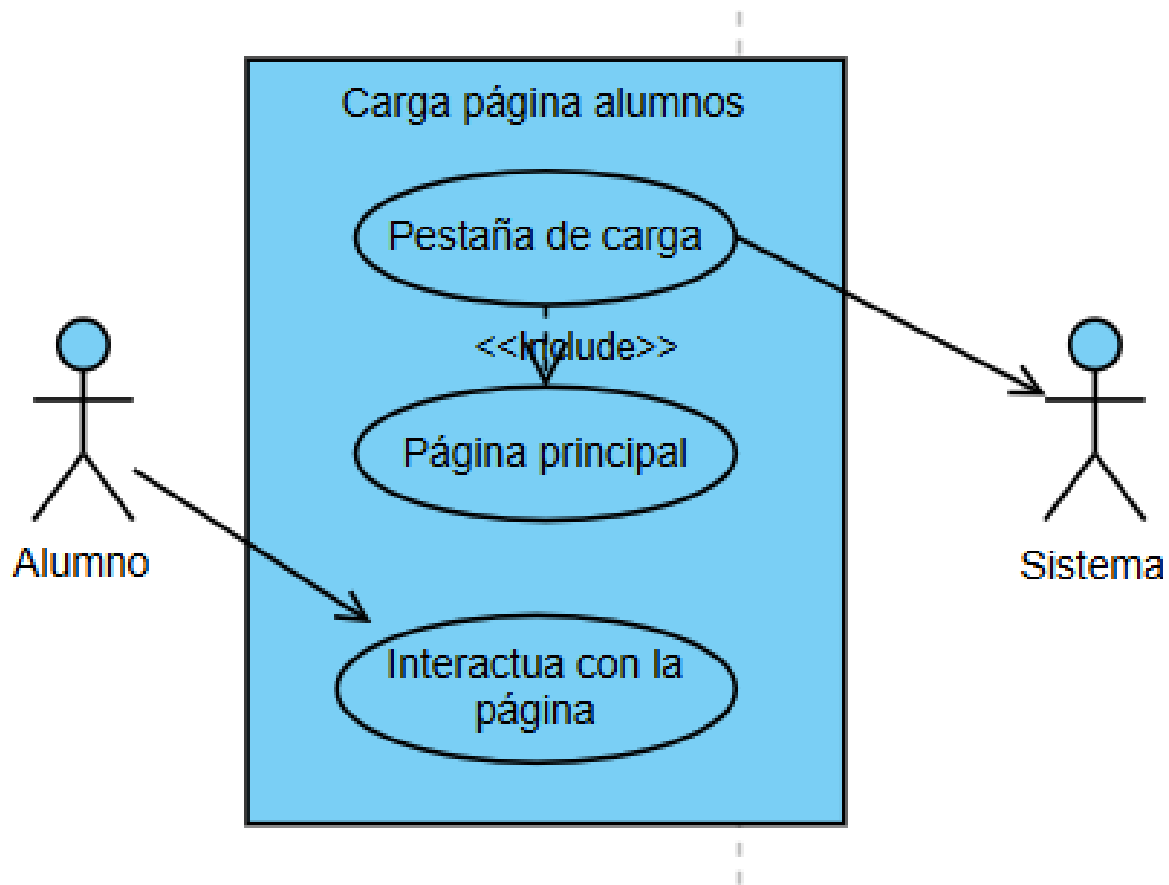


Ilustración 7 Carga Página de Alumnos

Cambio de color

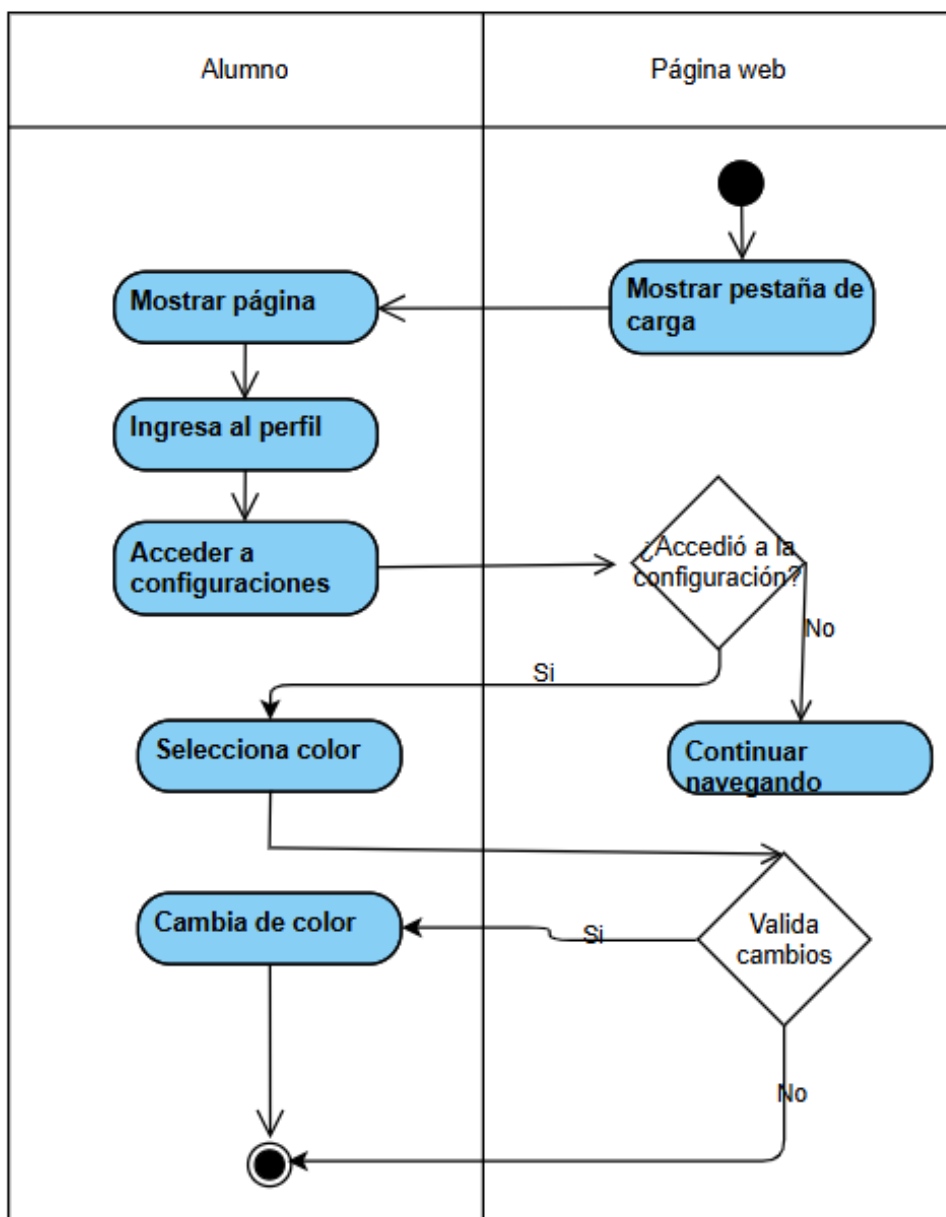


Tabla 7 Cambio de Color Alumnos

Notificaciones

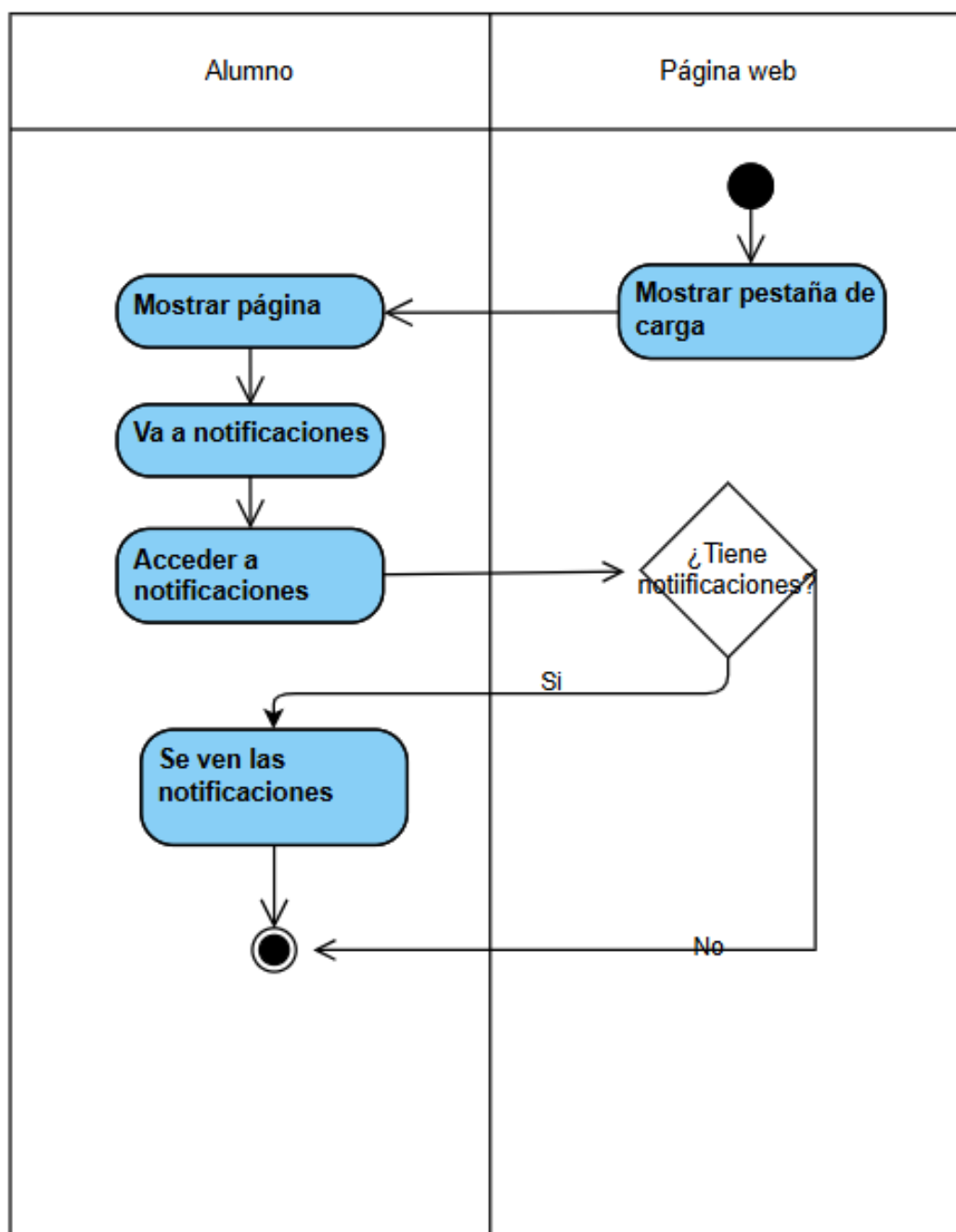


Tabla 8 Notificaciones Alumnos

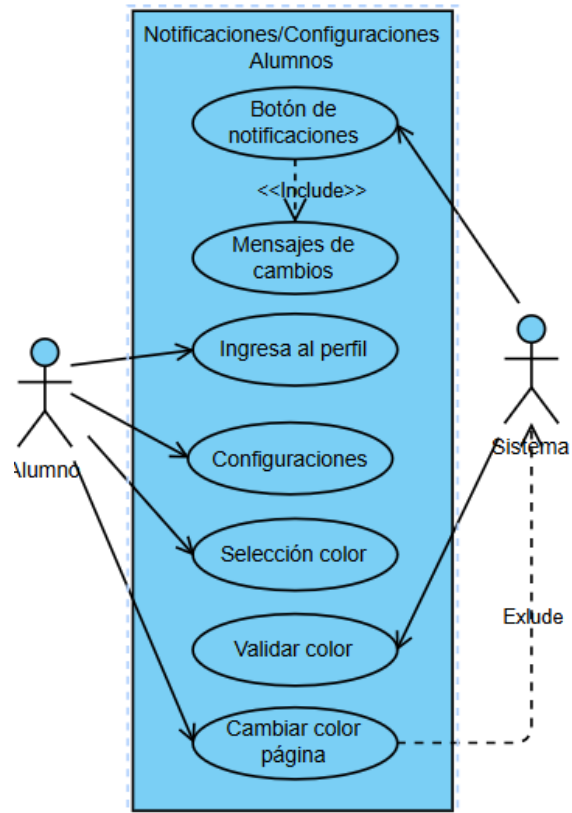


Ilustración 8 Notificaciones/Configuraciones Alumnos

Formatos

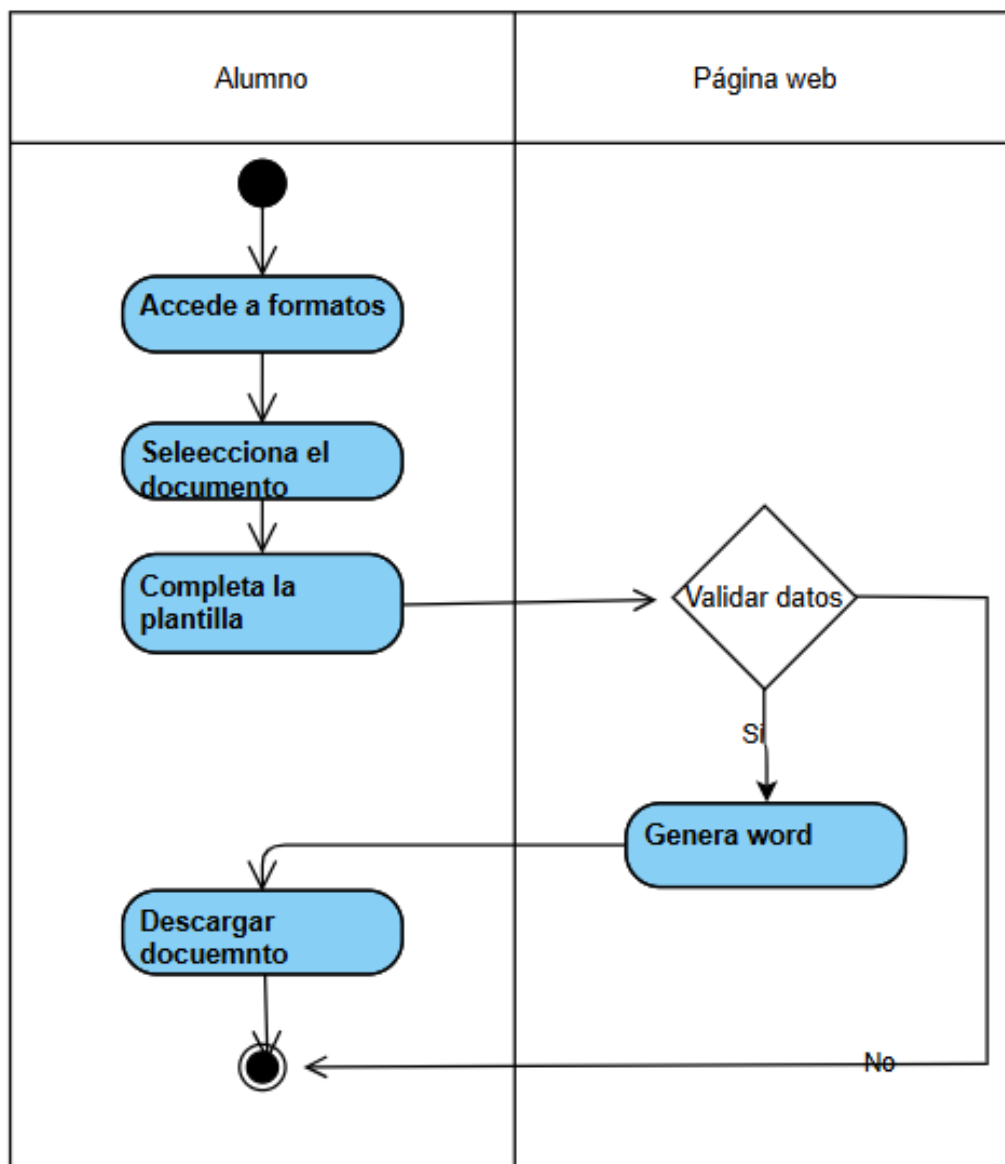


Tabla 9 Formatos Alumnos

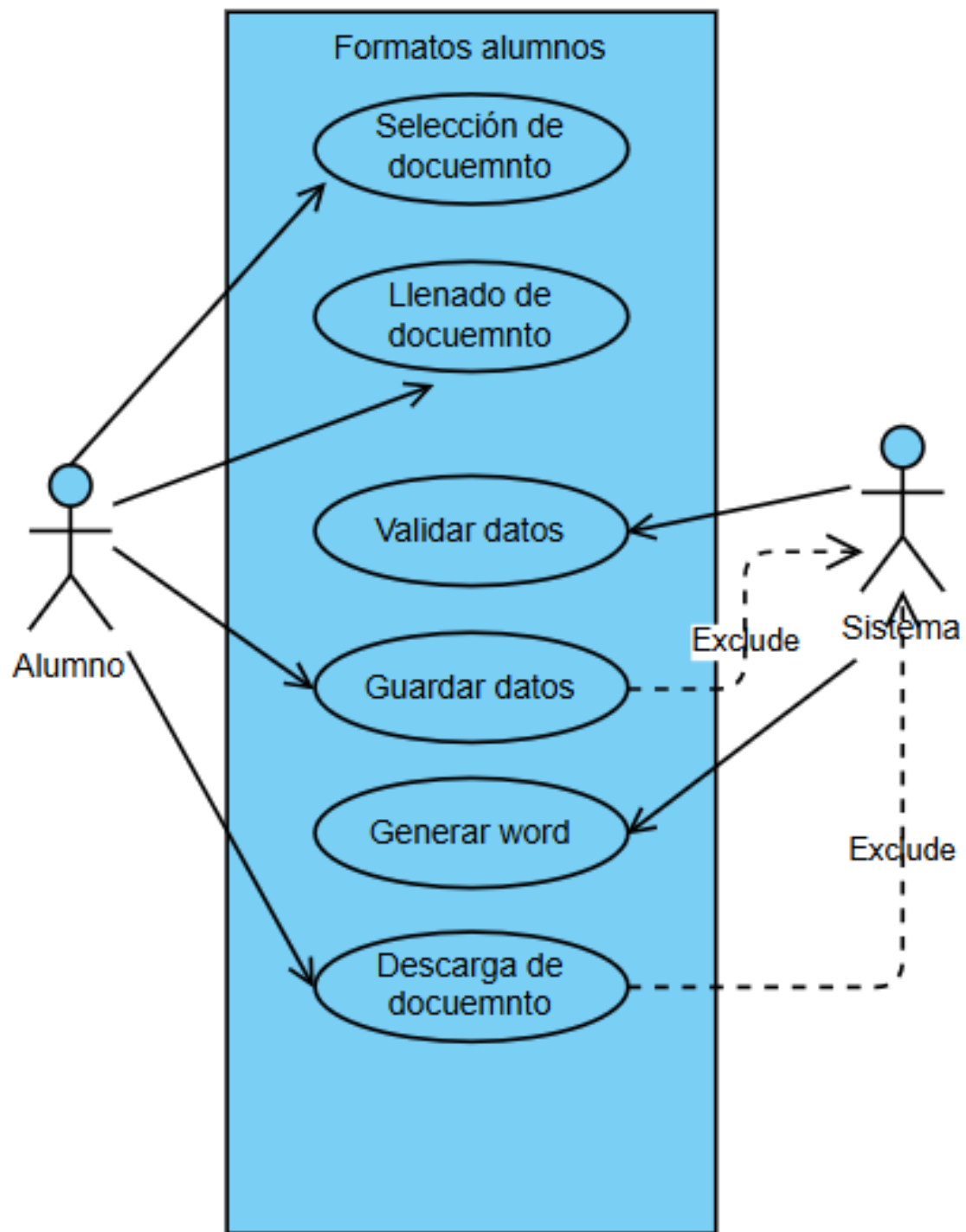


Ilustración 9 Formatos Alumnos

Subir evidencias

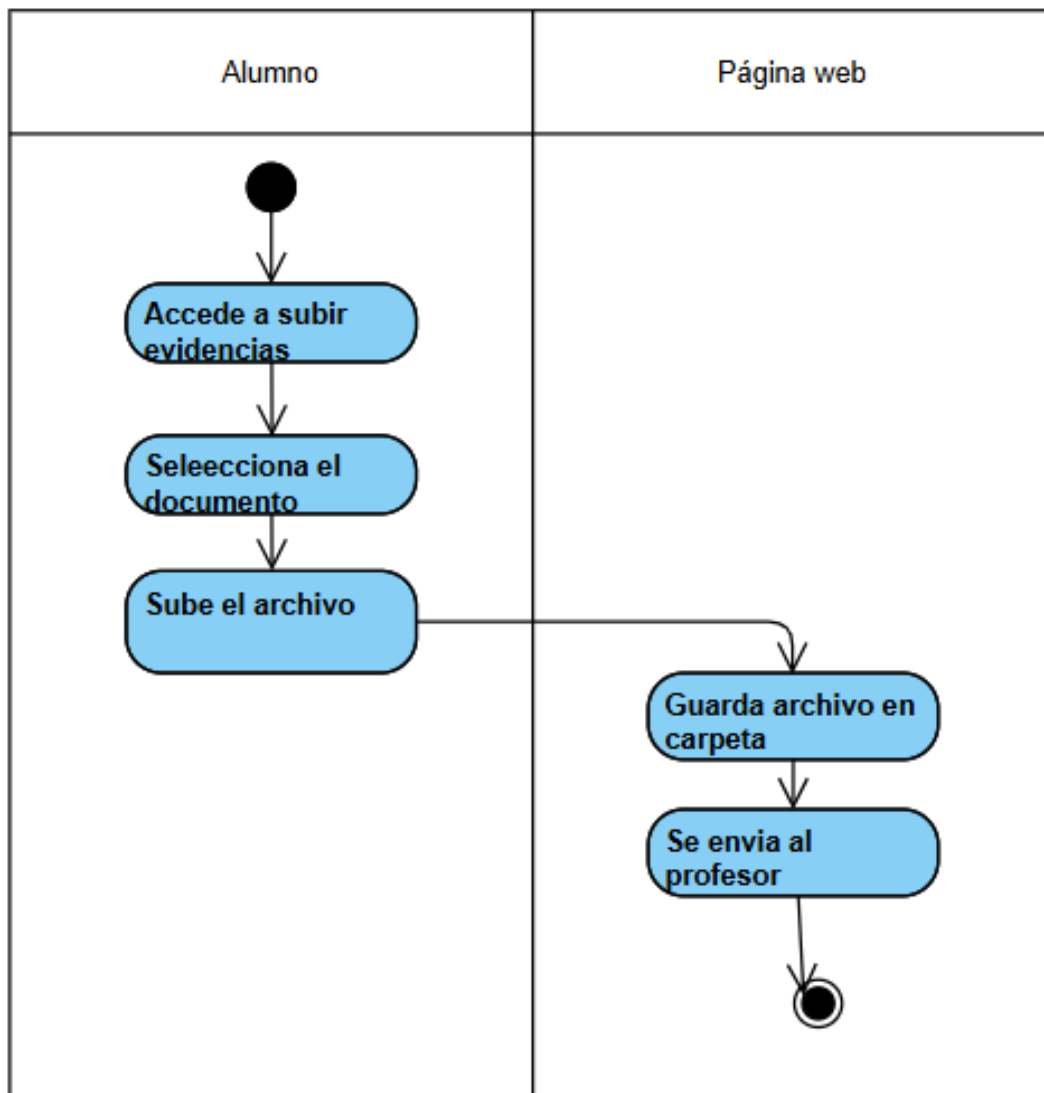


Tabla 10 Subir Evidencias Alumnos

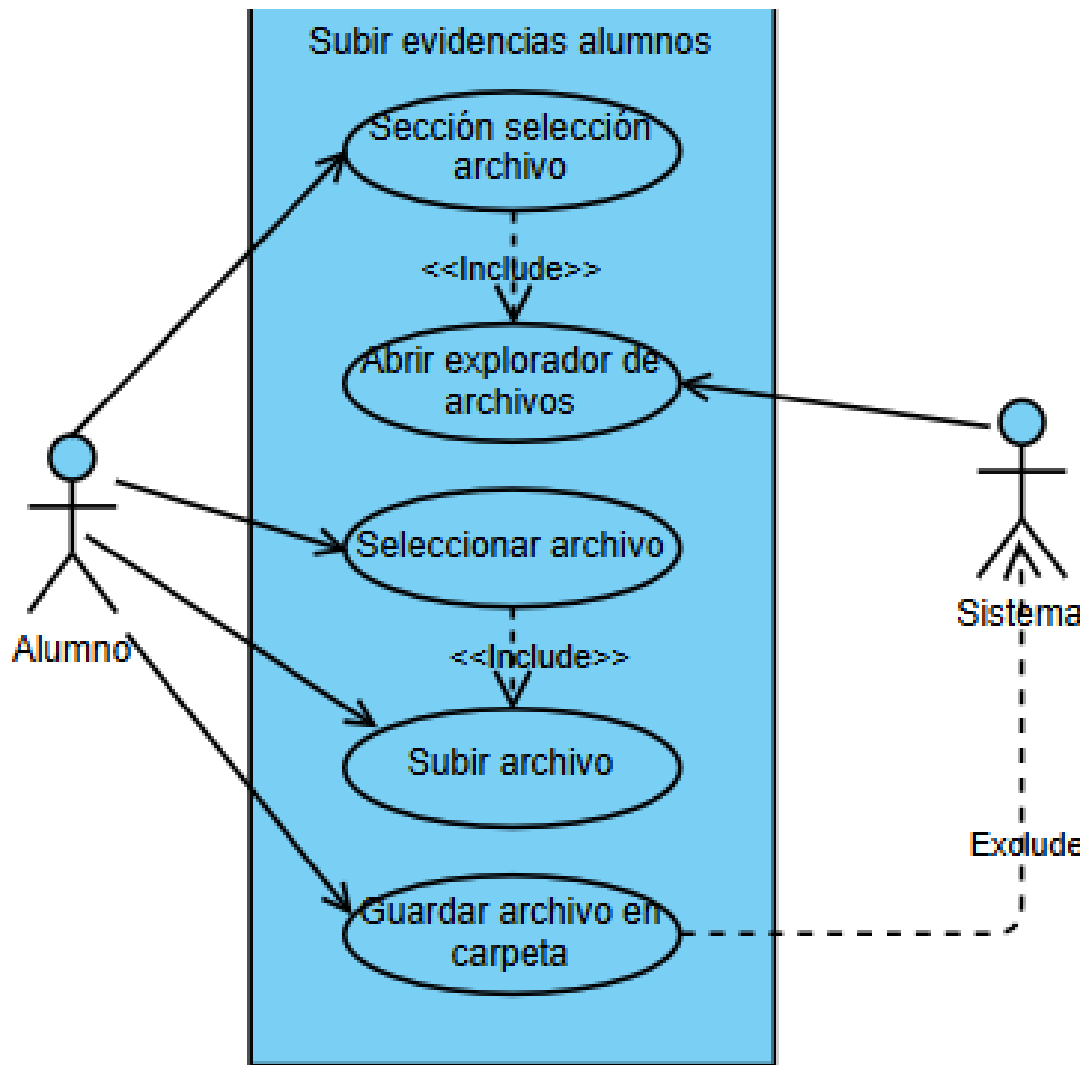


Ilustración 10 Subir Evidencia Alumnos

Mis residencias

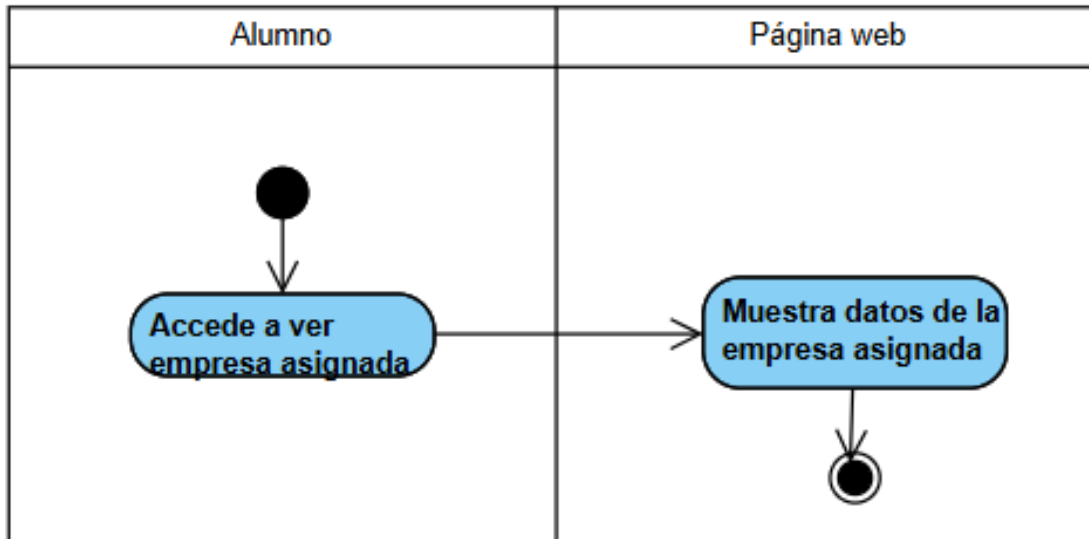


Tabla 11 Mis Residencias Alumnos

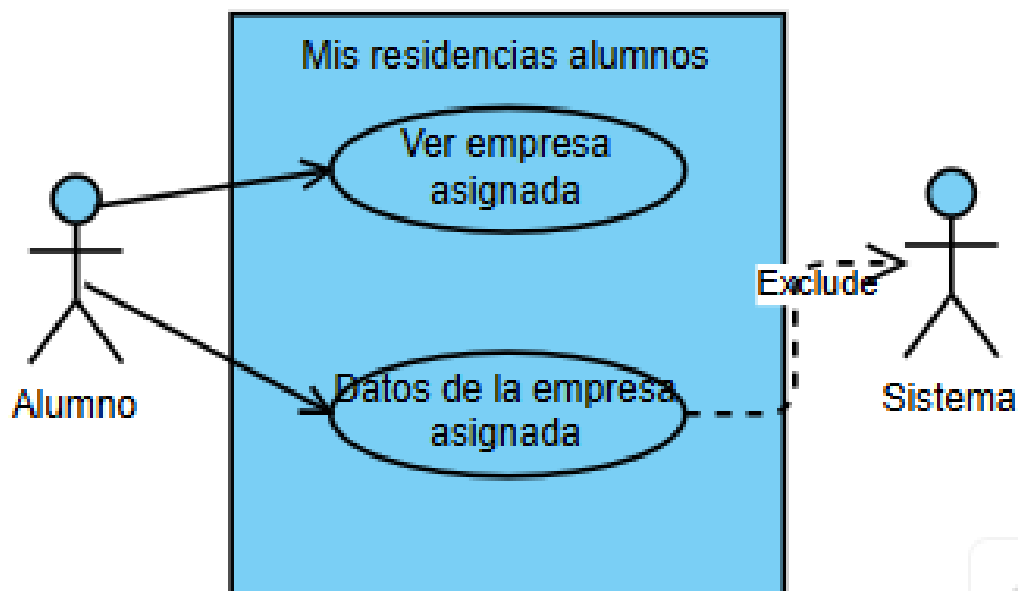


Ilustración 11 Mis Residencias Alumnos

Docentes

Página principal

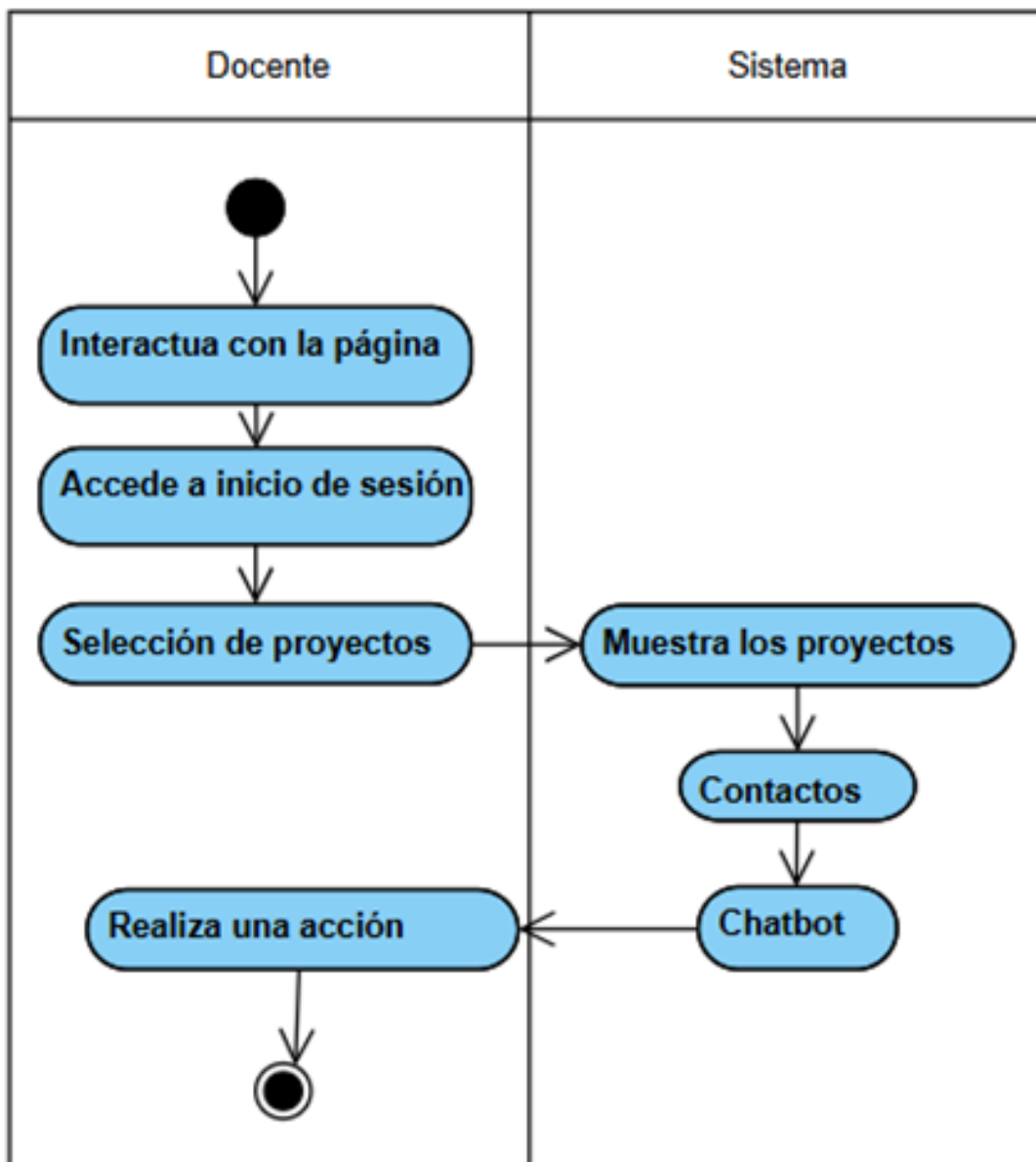


Tabla 12 Página Principal

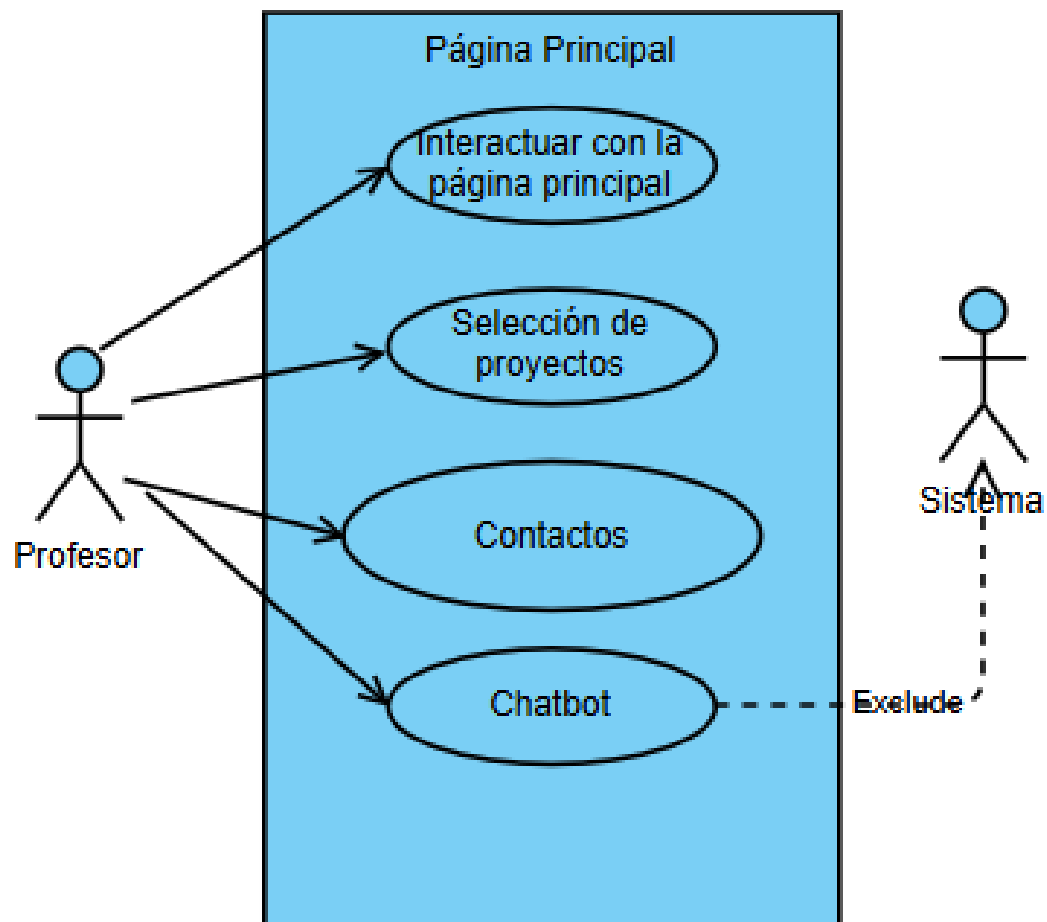


Ilustración 12 Página Principal

Iniciar sesión

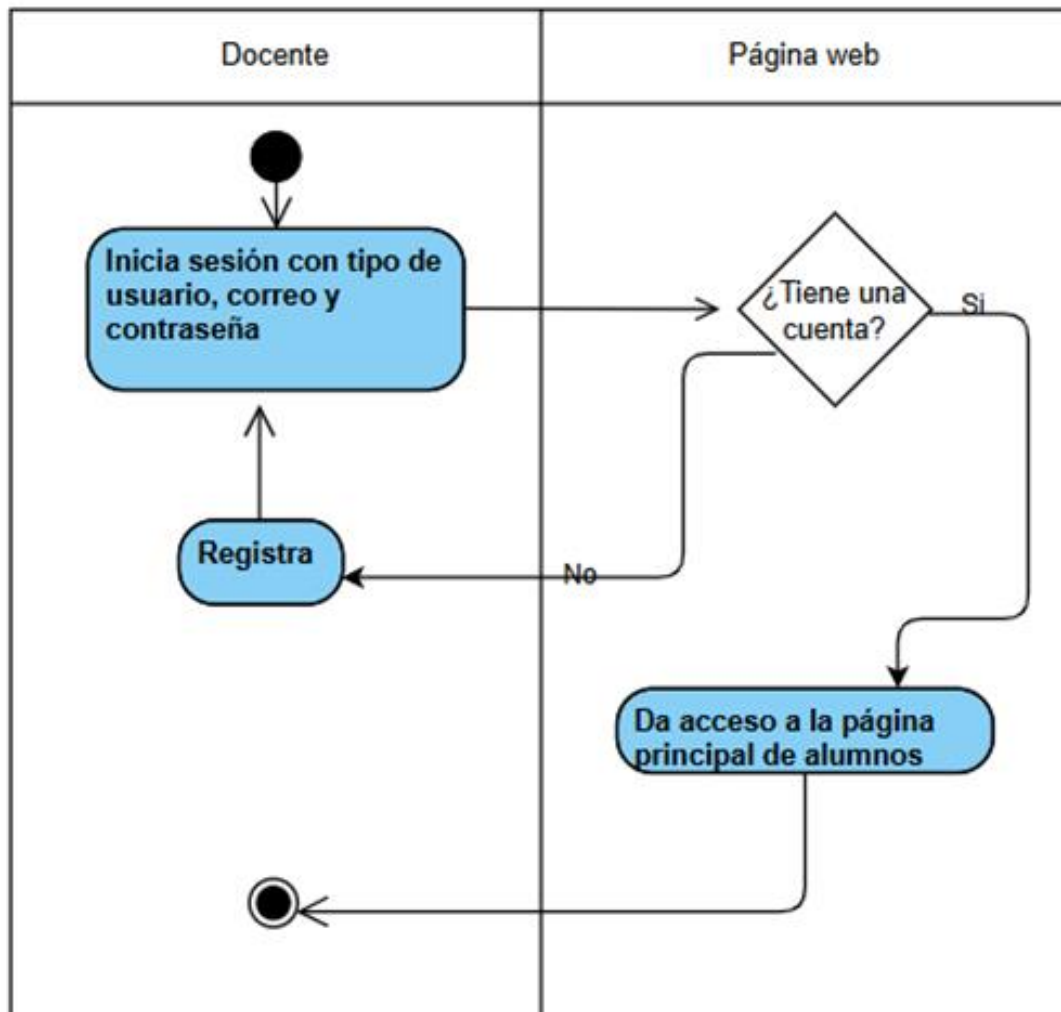


Tabla 13 Iniciar Sesión Docentes

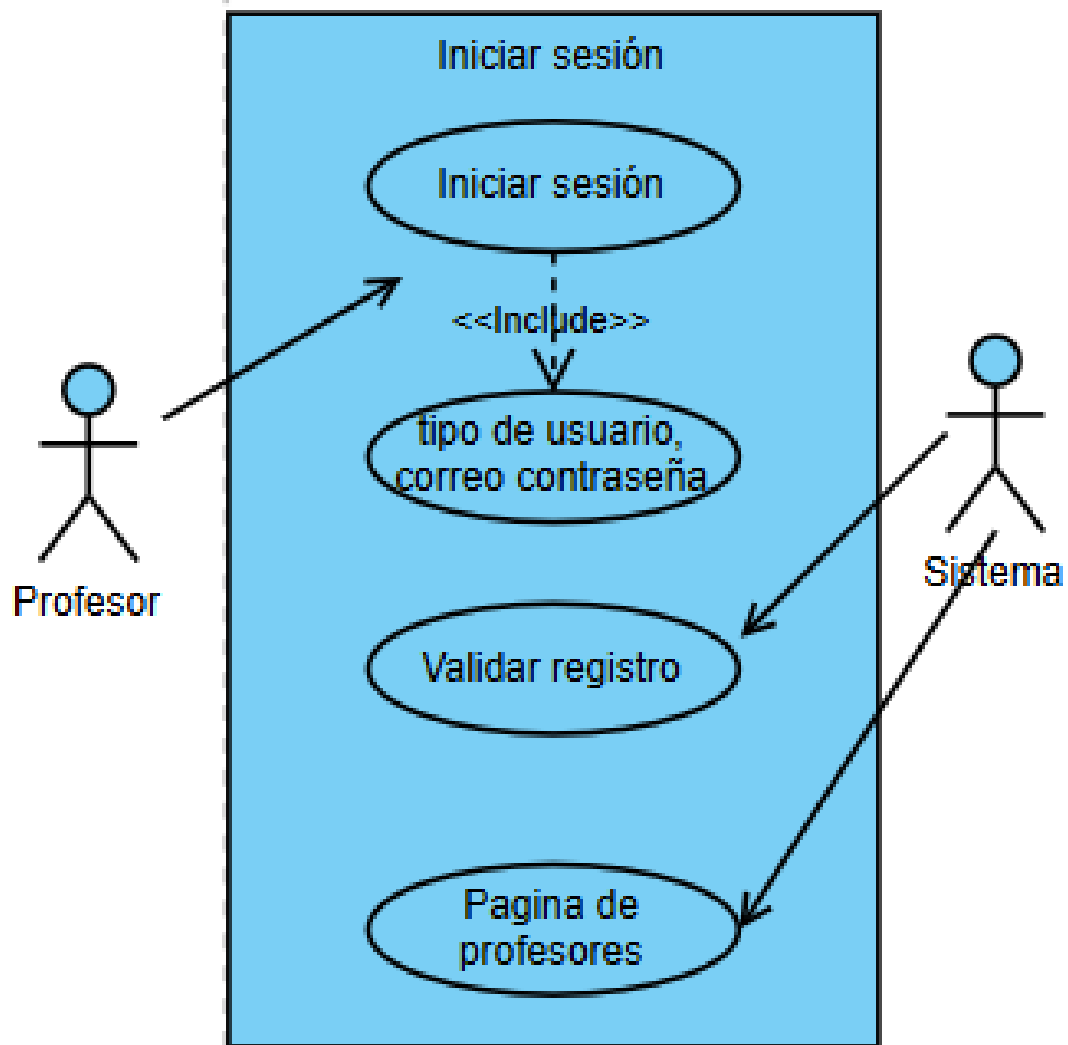


Ilustración 13 Iniciar Sesión Docentes

Notificaciones

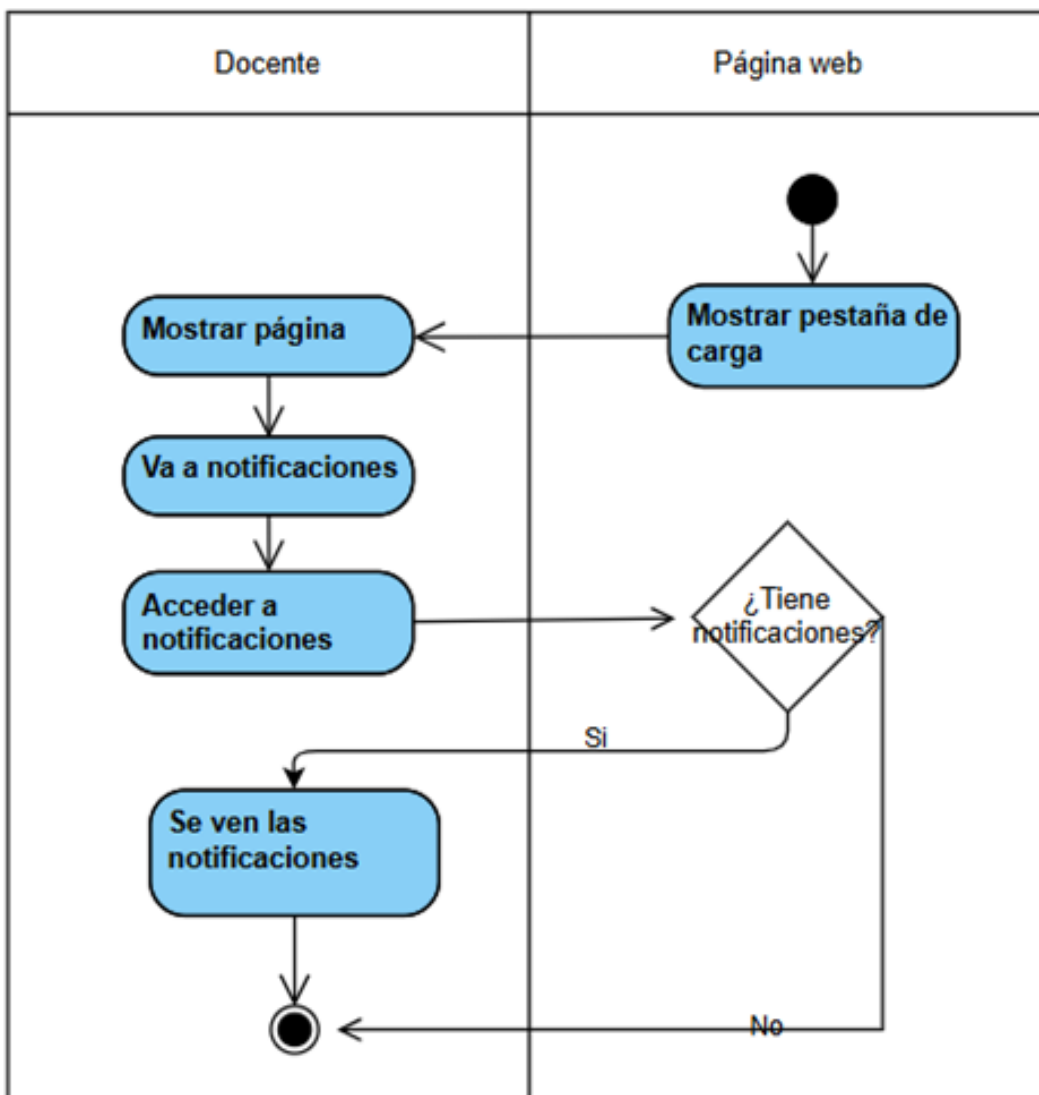


Tabla 14 Notificaciones Docentes

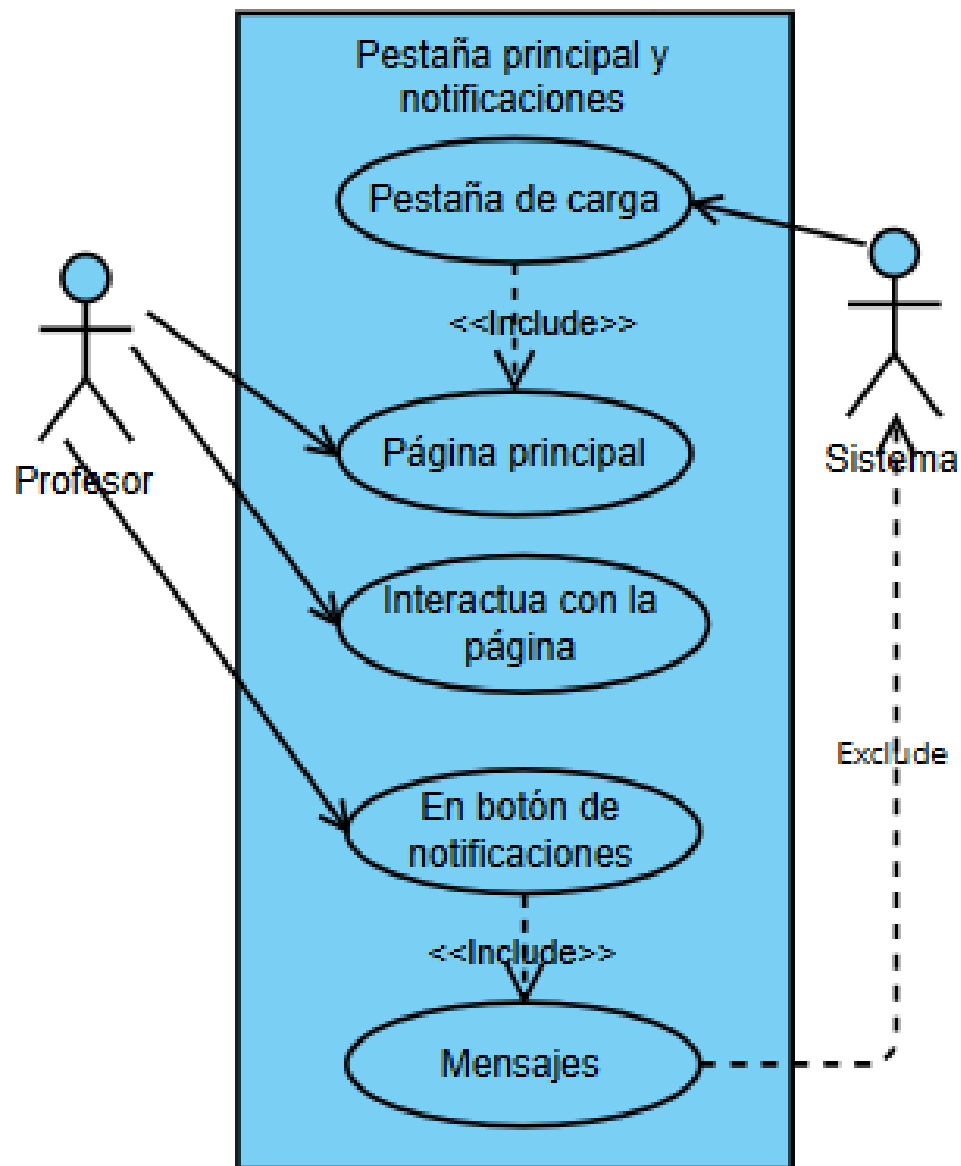


Ilustración 14 Pestaña Principal y Notificaciones Docentes

Búsqueda

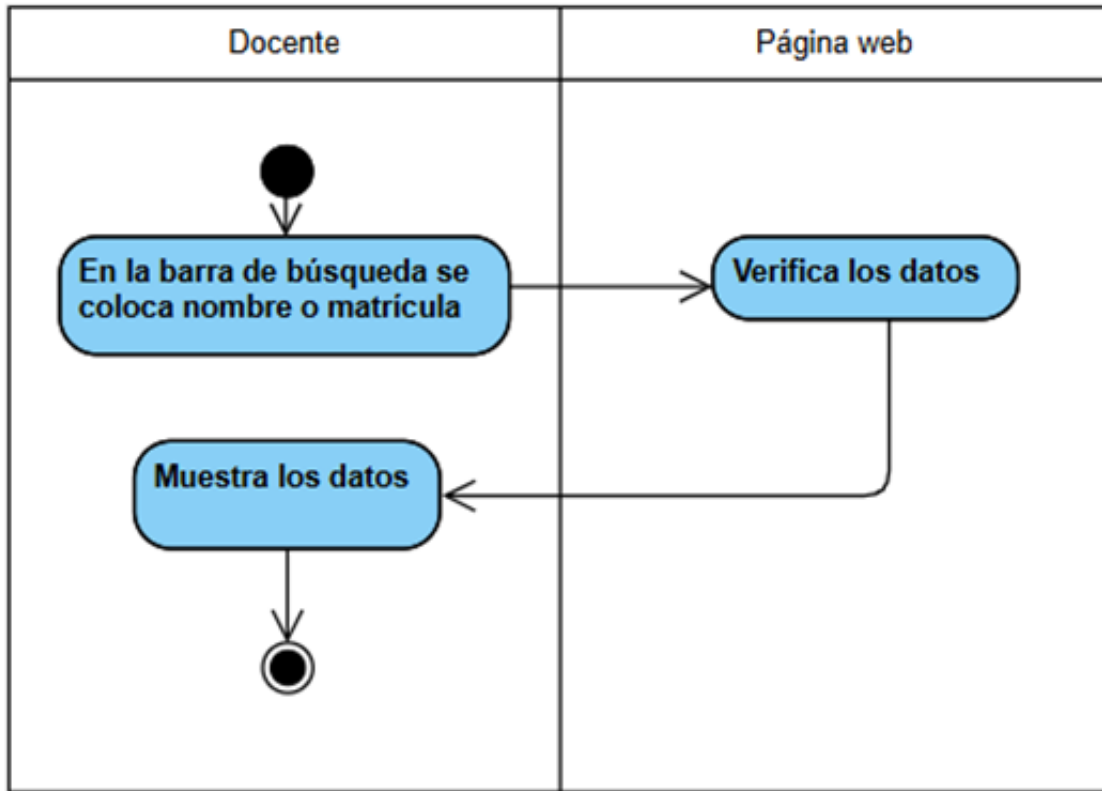


Tabla 15 Búsqueda Docentes

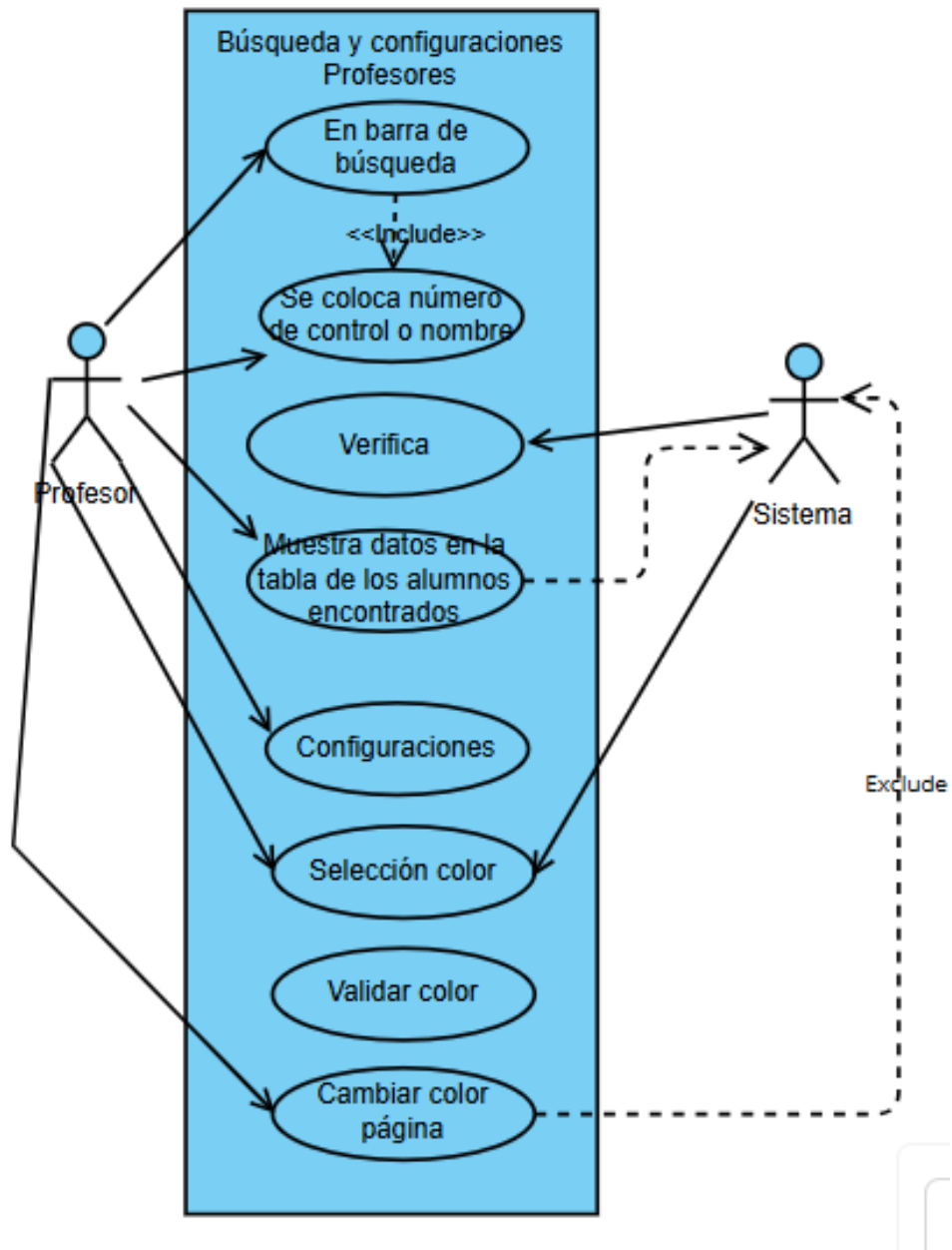


Ilustración 15 Búsqueda y Configuraciones Docentes

Cambio de color

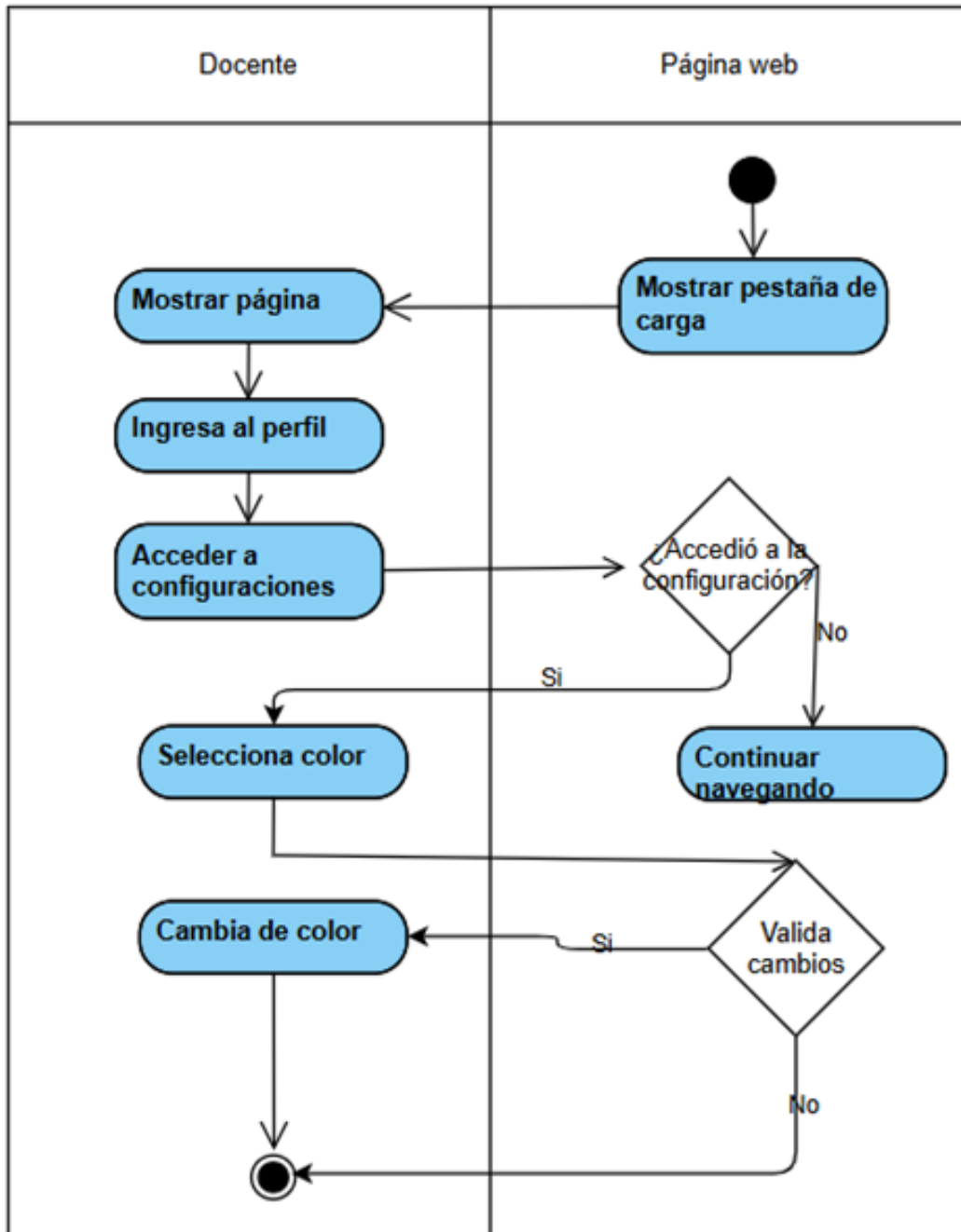


Tabla 16 Cambio de Color Docentes

Proyectos

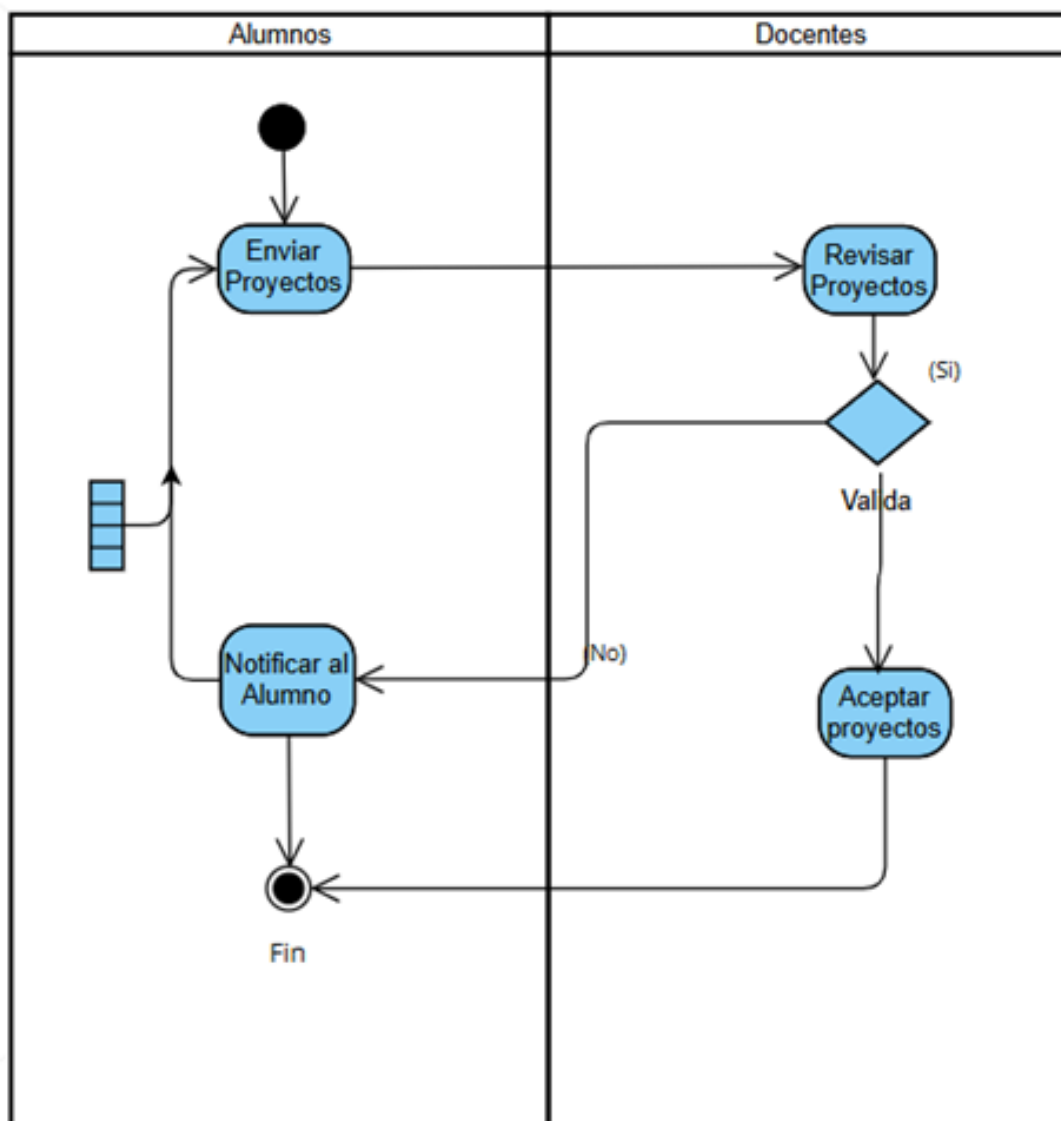


Tabla 17 Ver Proyectos Docentes

Aceptación proyectos

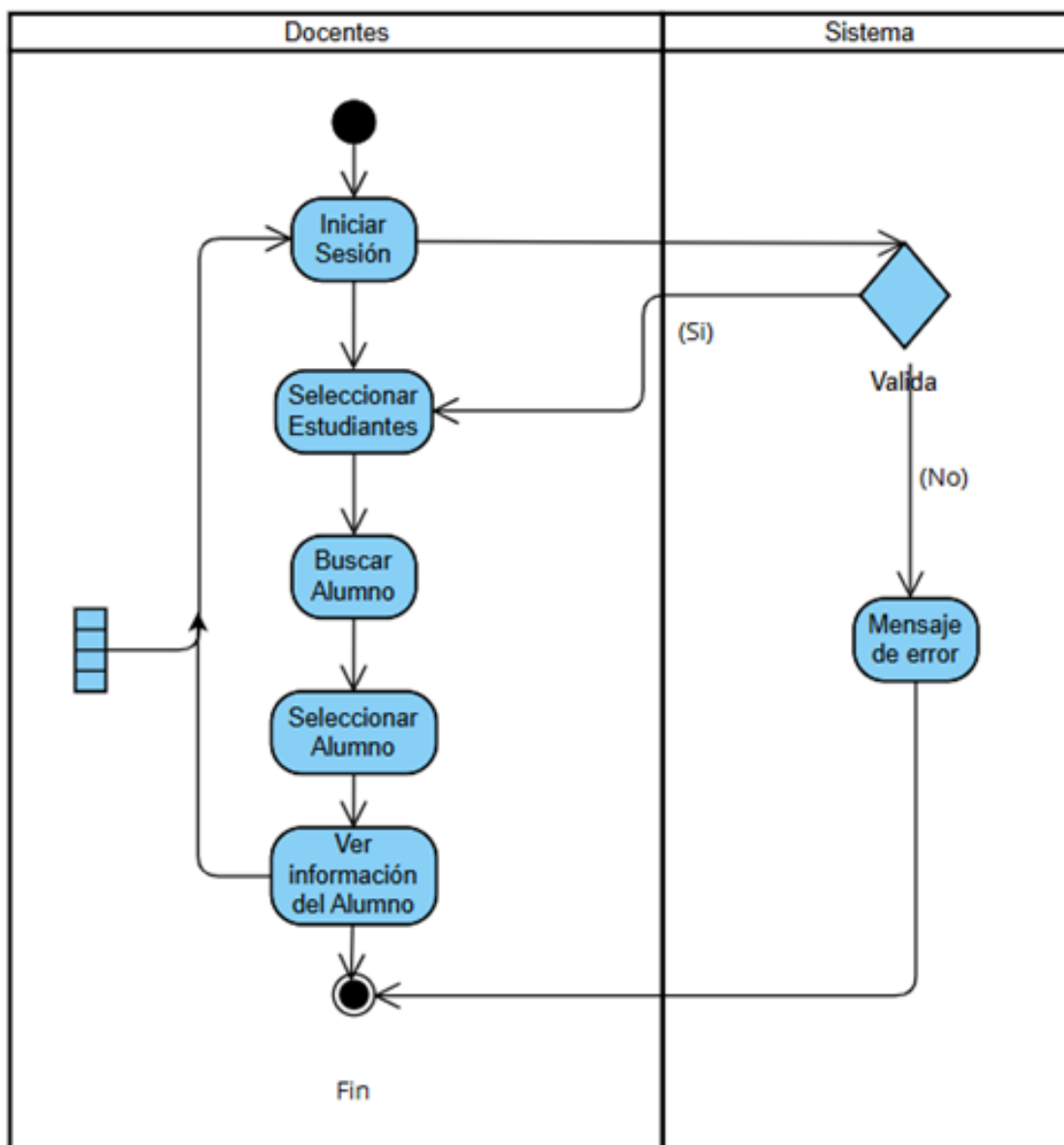


Tabla 18 Aceptar o Rechazar Proyectos

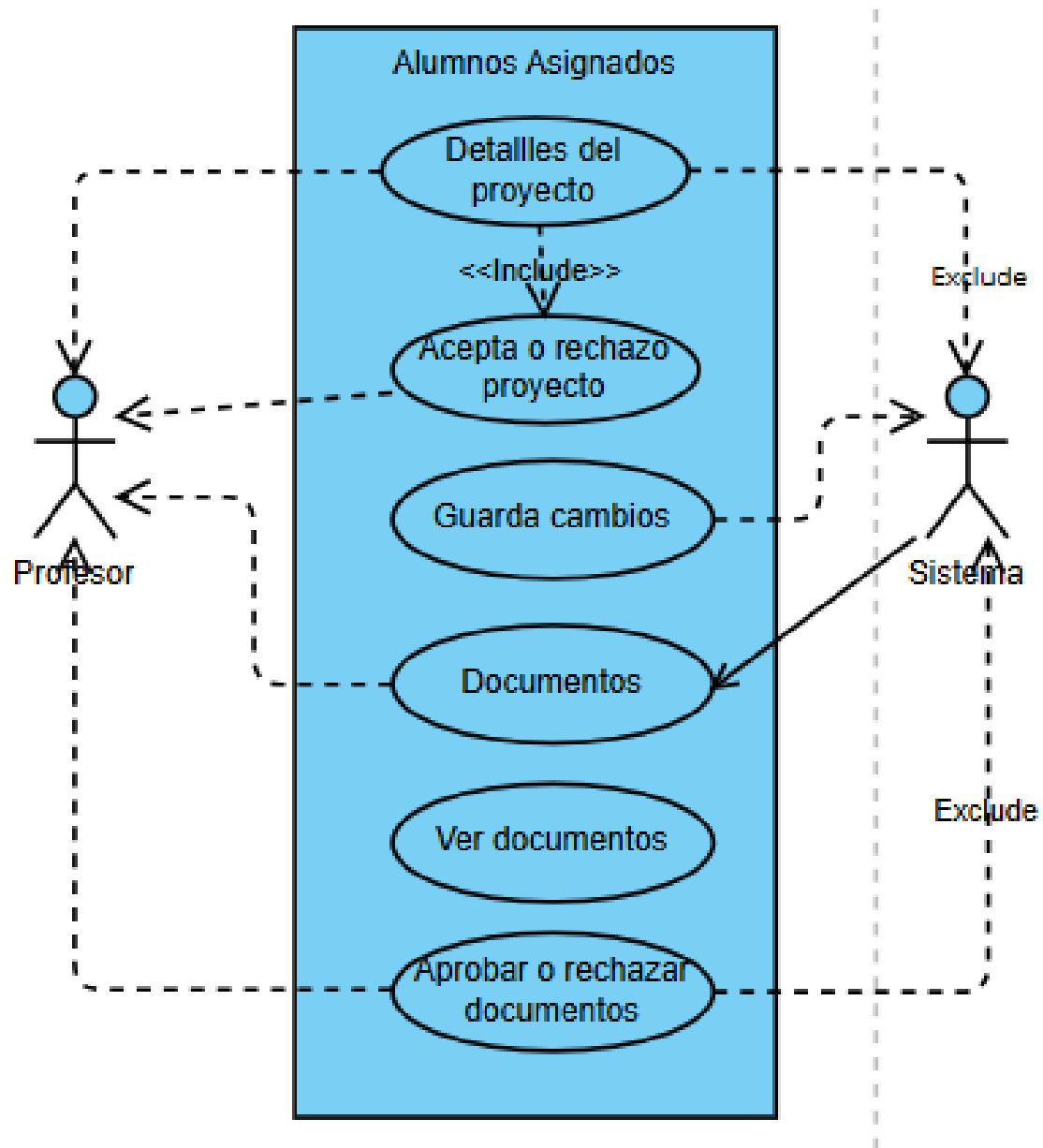


Ilustración 16 Aceptar o Rechazar Proyecto

Administradores

Página principal

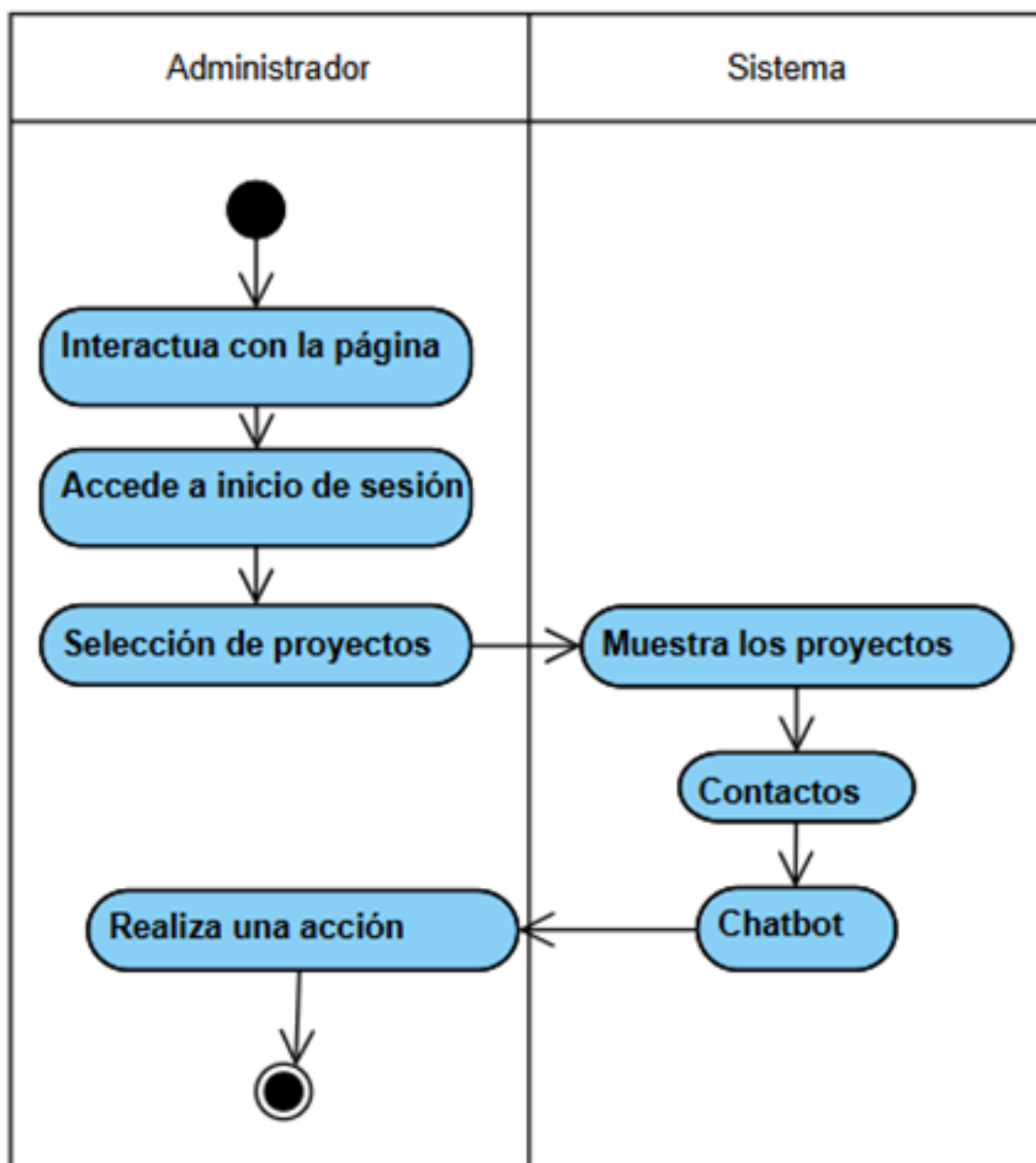


Tabla 19 Página Principal Administradores

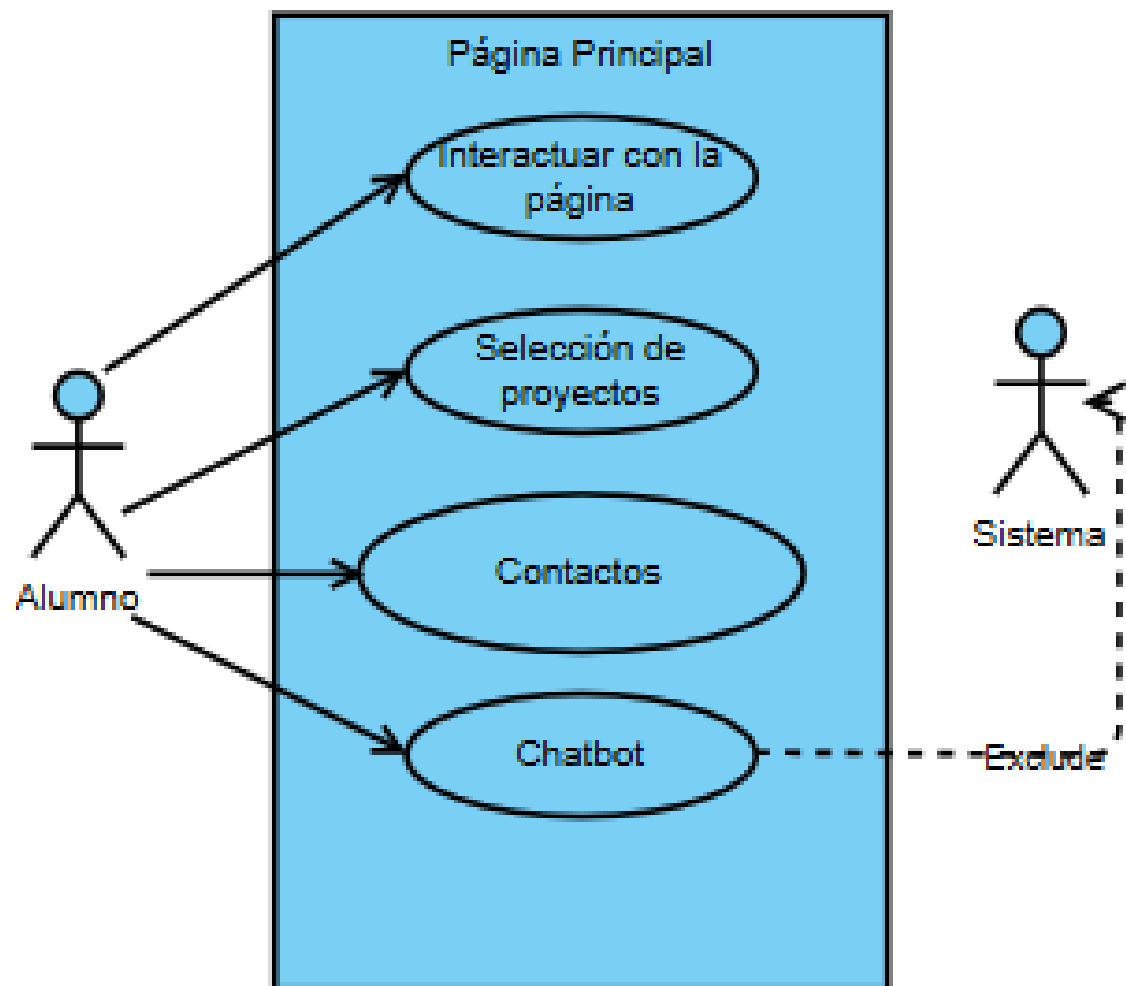


Ilustración 17 Página Principal Administradores

Iniciar sesión

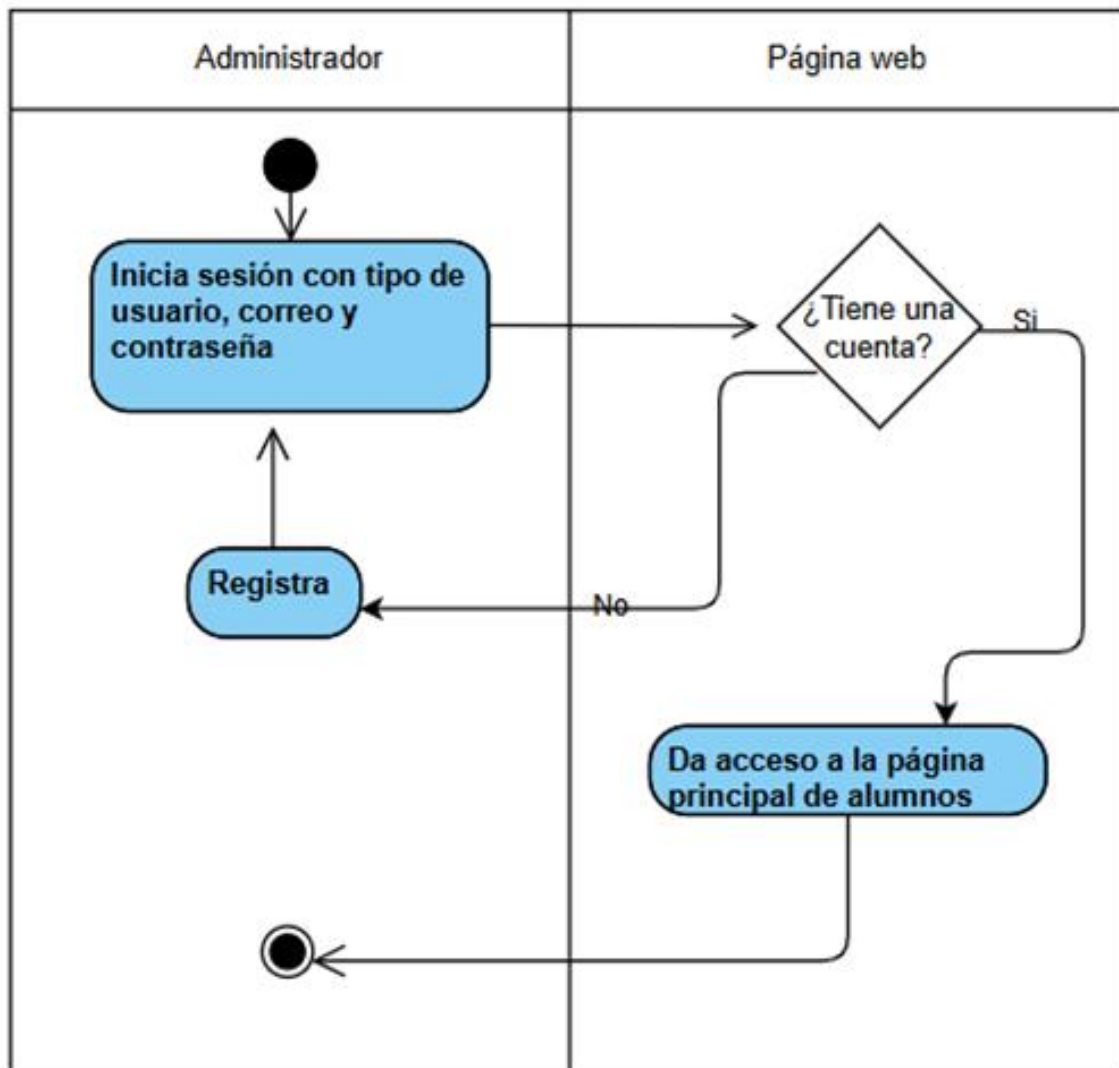


Tabla 20 Iniciar Sesión Administradores

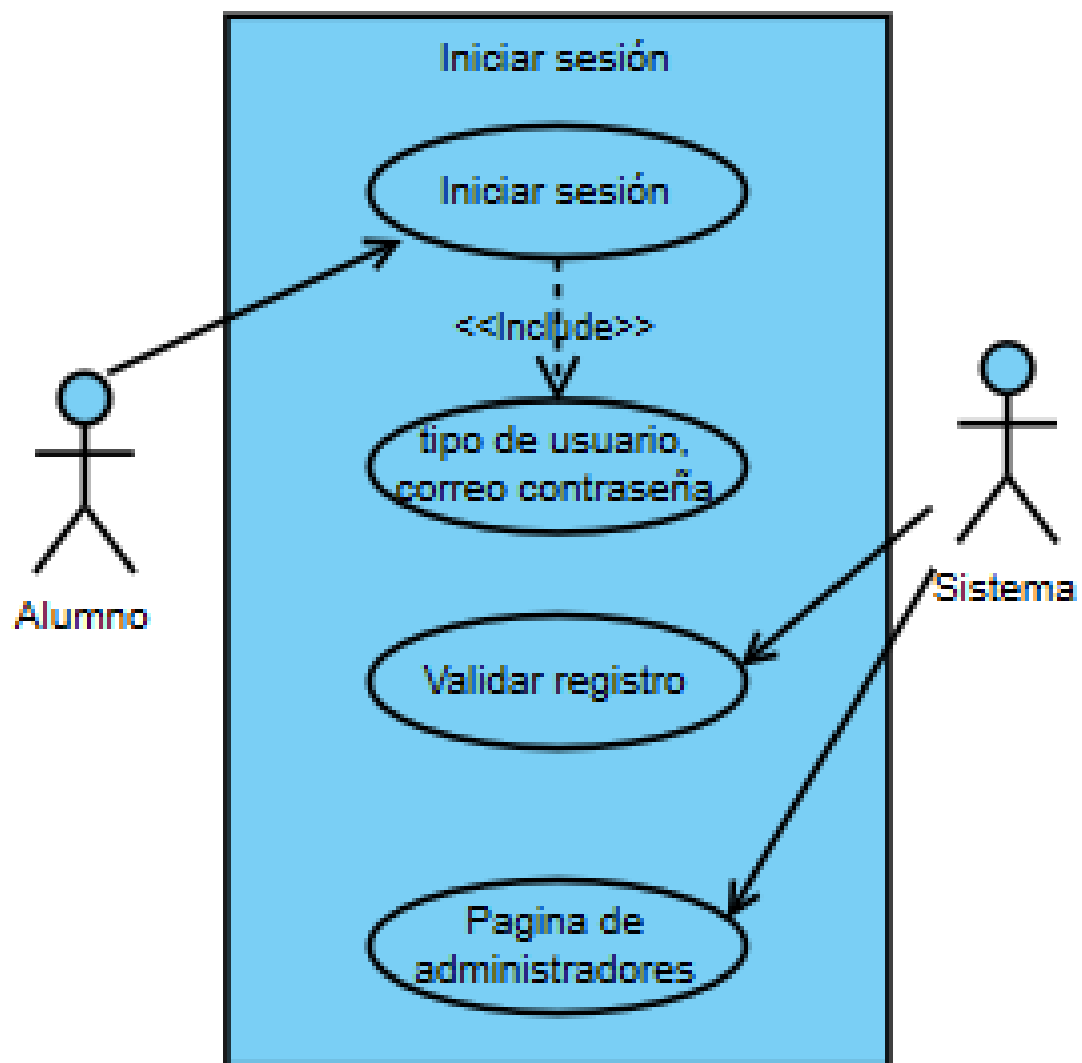


Ilustración 18 Iniciar Sesión

Notificaciones

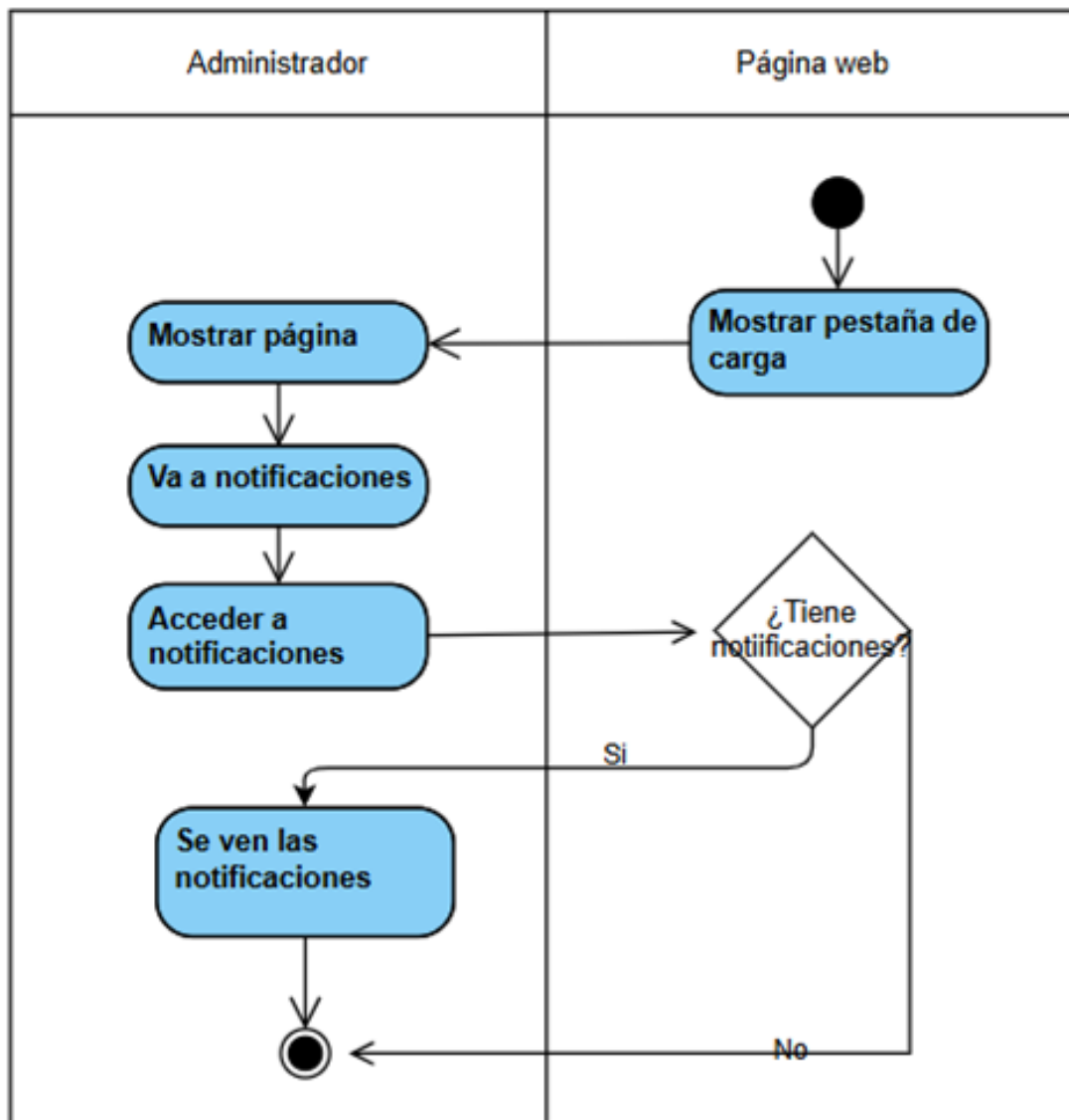


Tabla 21 Notificaciones Administradores

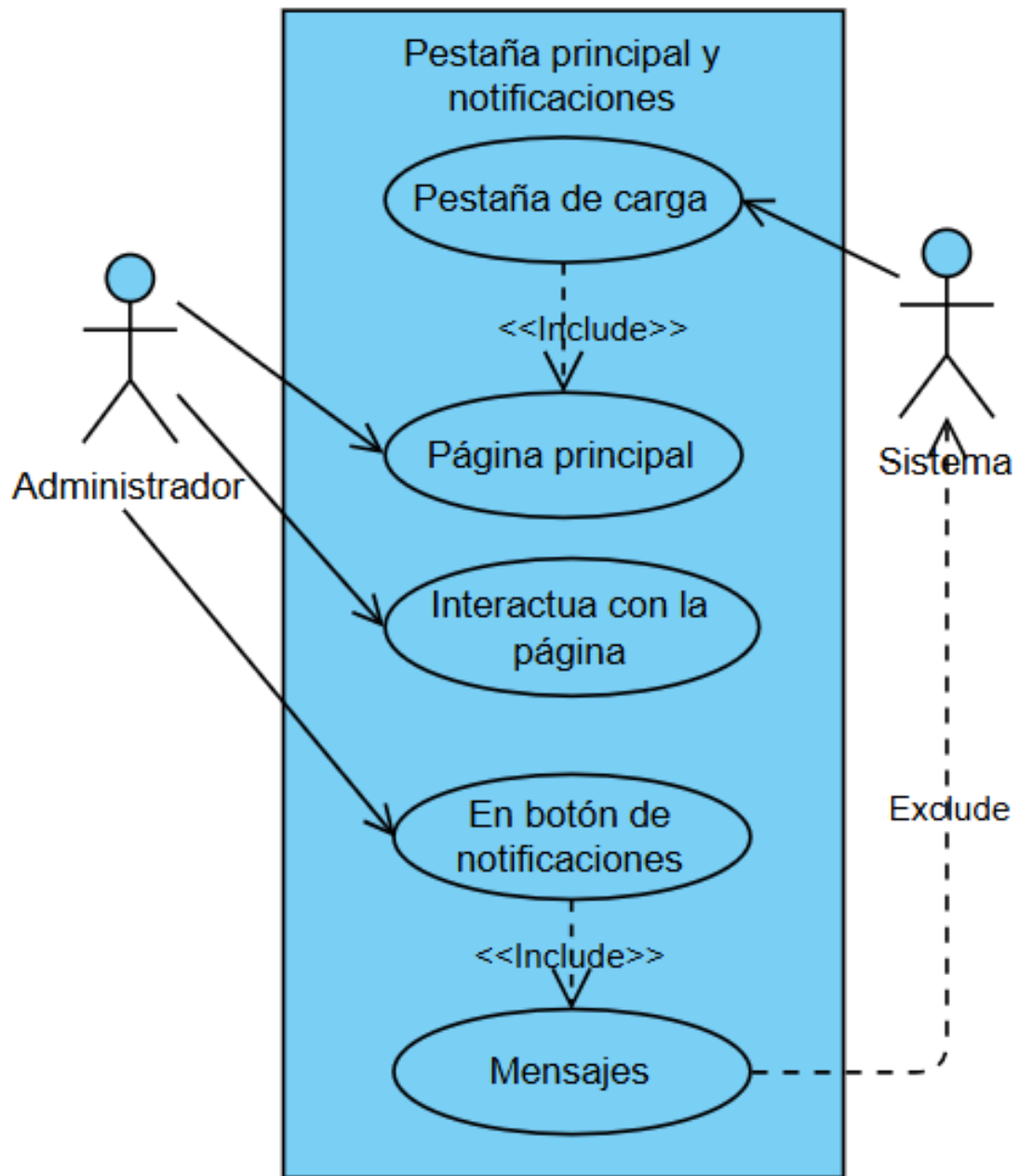


Ilustración 19 Página Principal y Notificaciones Administradores

Cambio de color

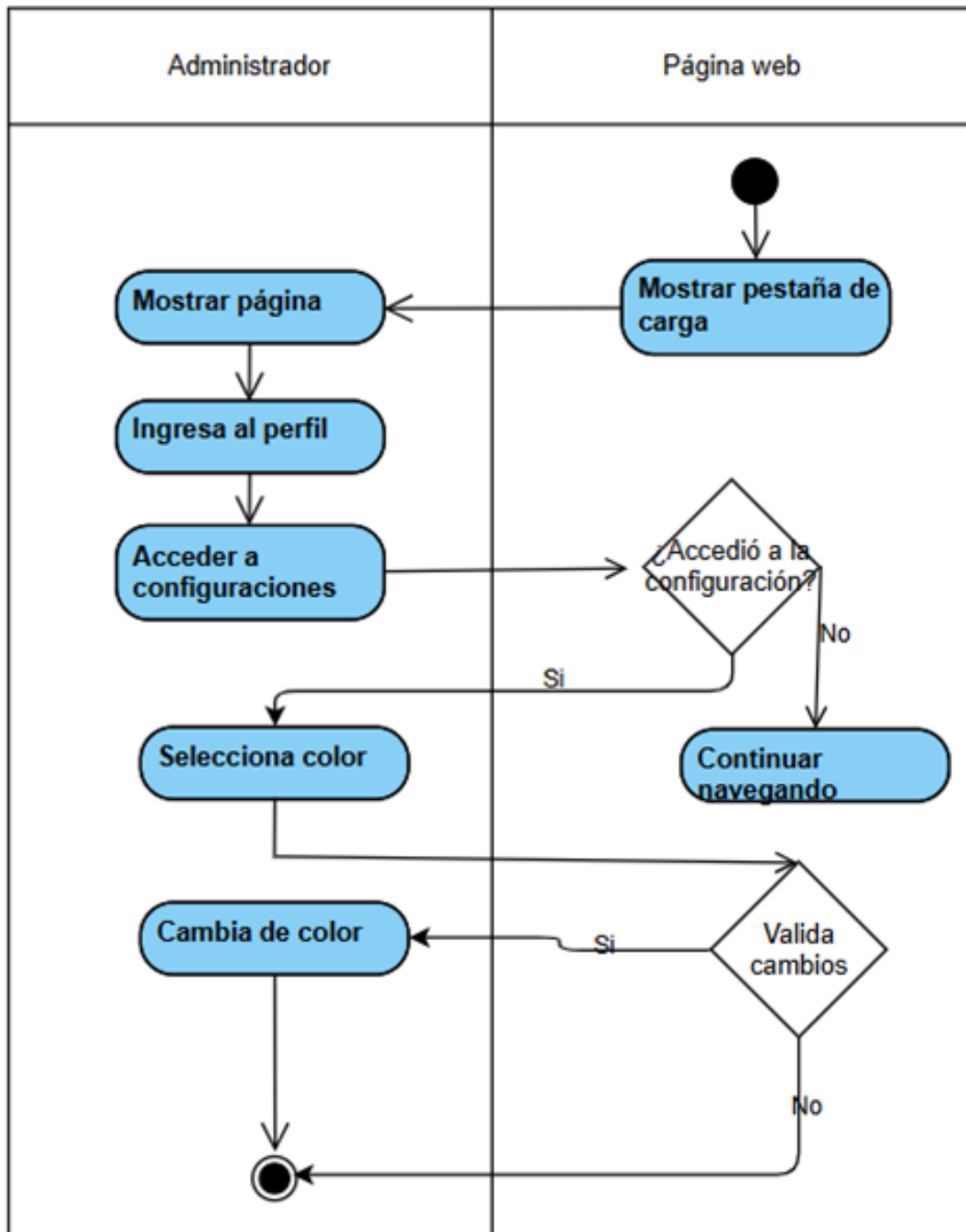


Tabla 22 Cambio de Color Administradores

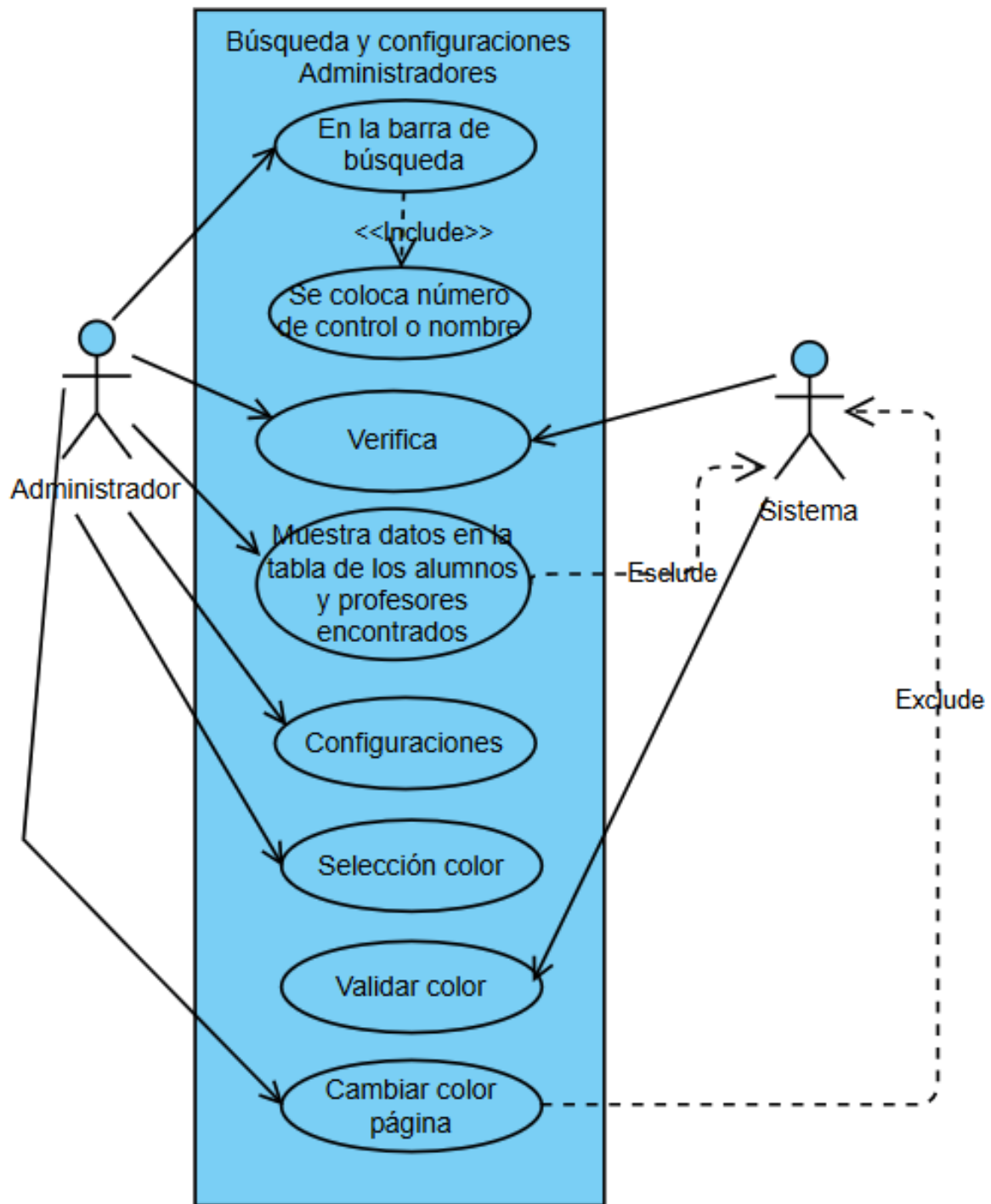


Ilustración 20 Búsqueda y Configuraciones Administradores

Editar o eliminar
Alumno / Docente

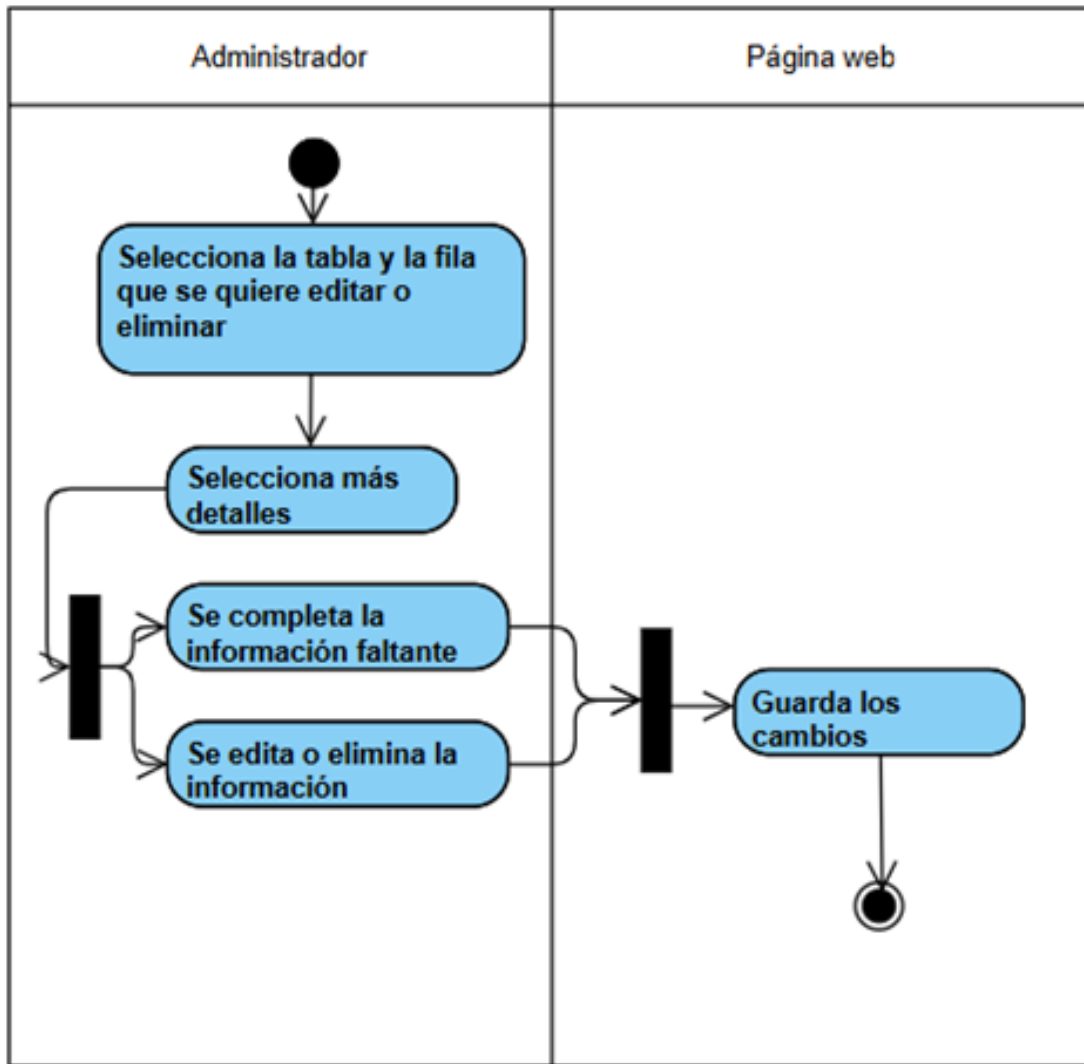


Tabla 23 Editar o Eliminar Alumno/Docente

Dar de alta a Docentes y Administradores

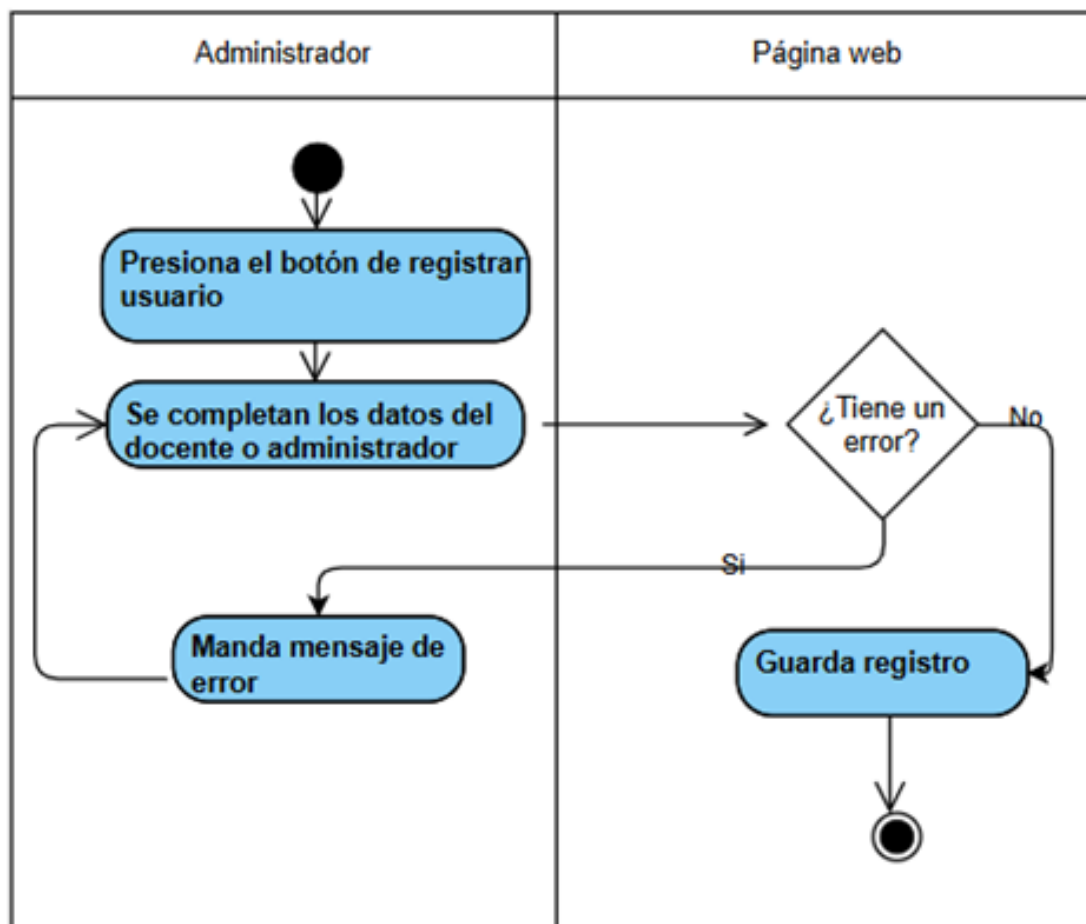


Tabla 24 Dar de Alta Docentes y Administradores

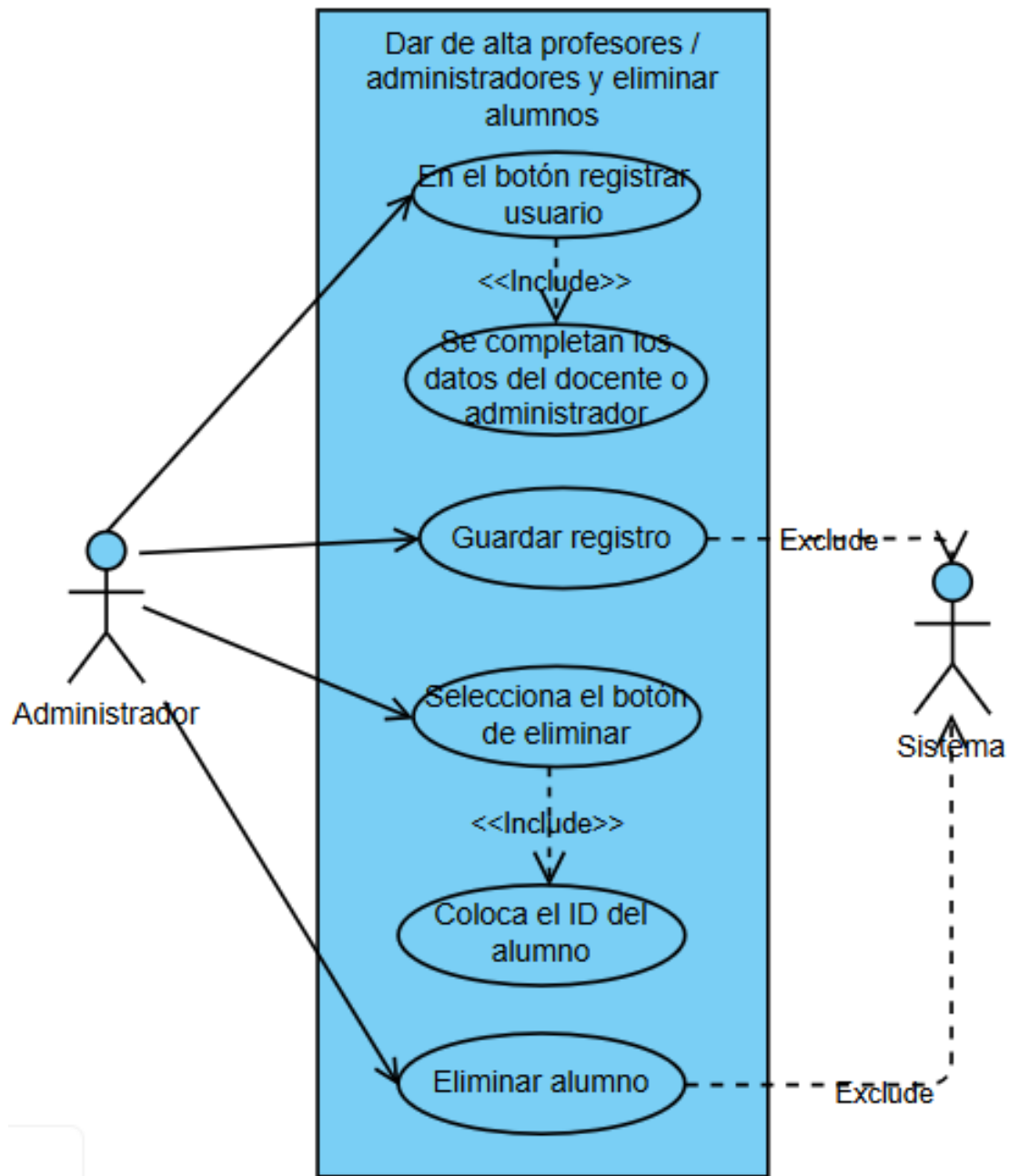


Ilustración 22 Dar de Alta Docentes y Administradores

**Dar de alta empresa y
asignar alumno**

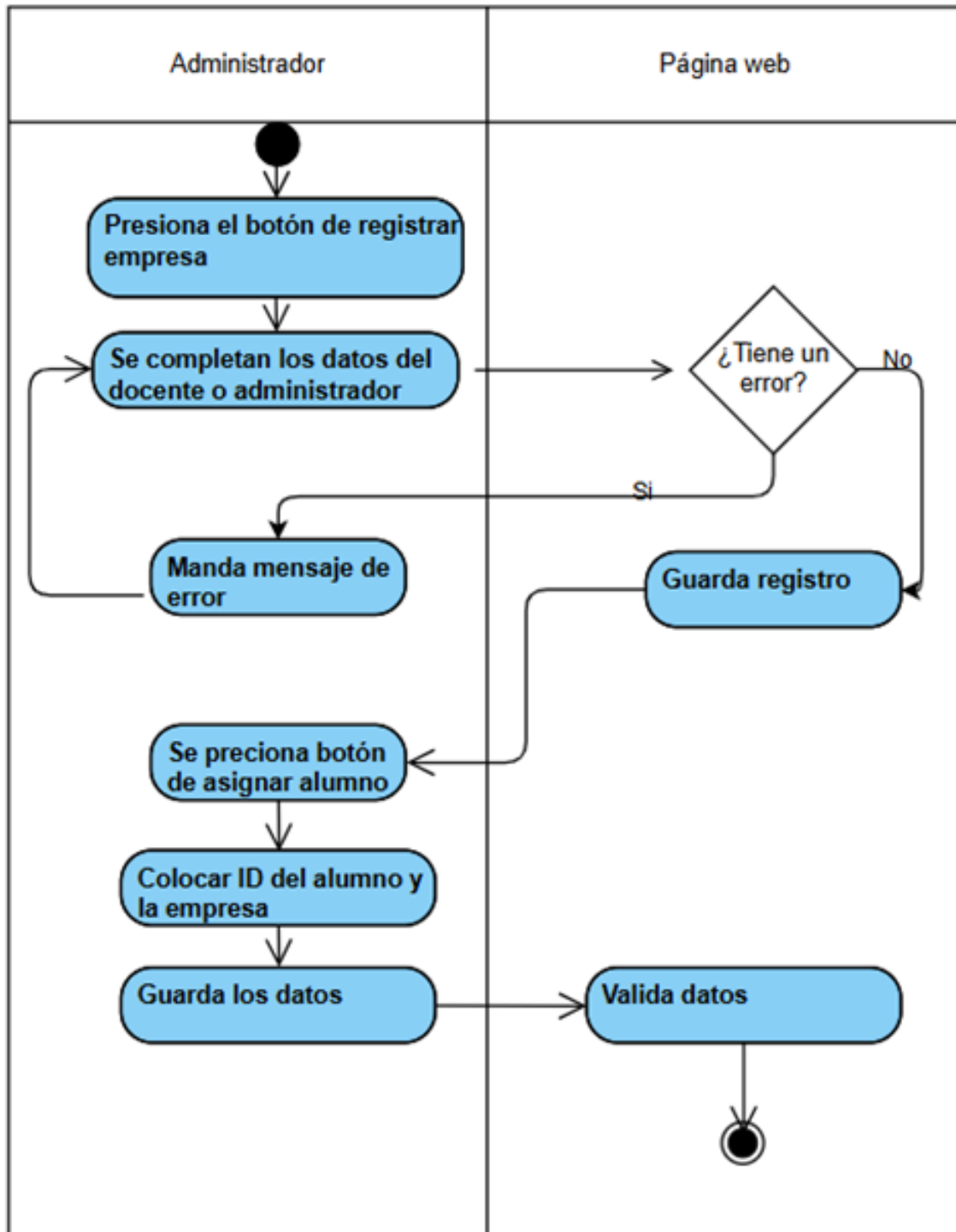


Tabla 25 Dar de Alta Empresa y Asignar Alumno

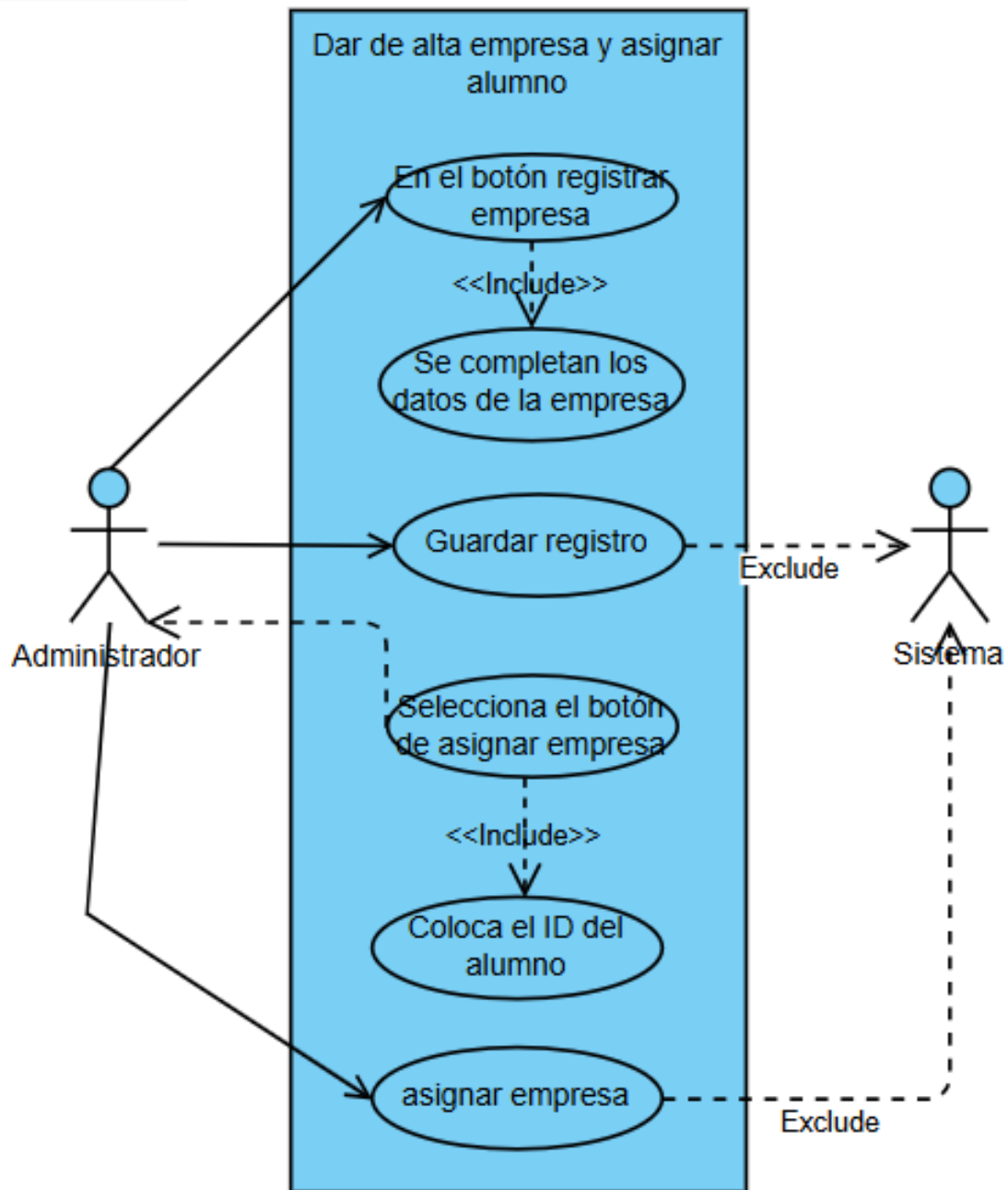
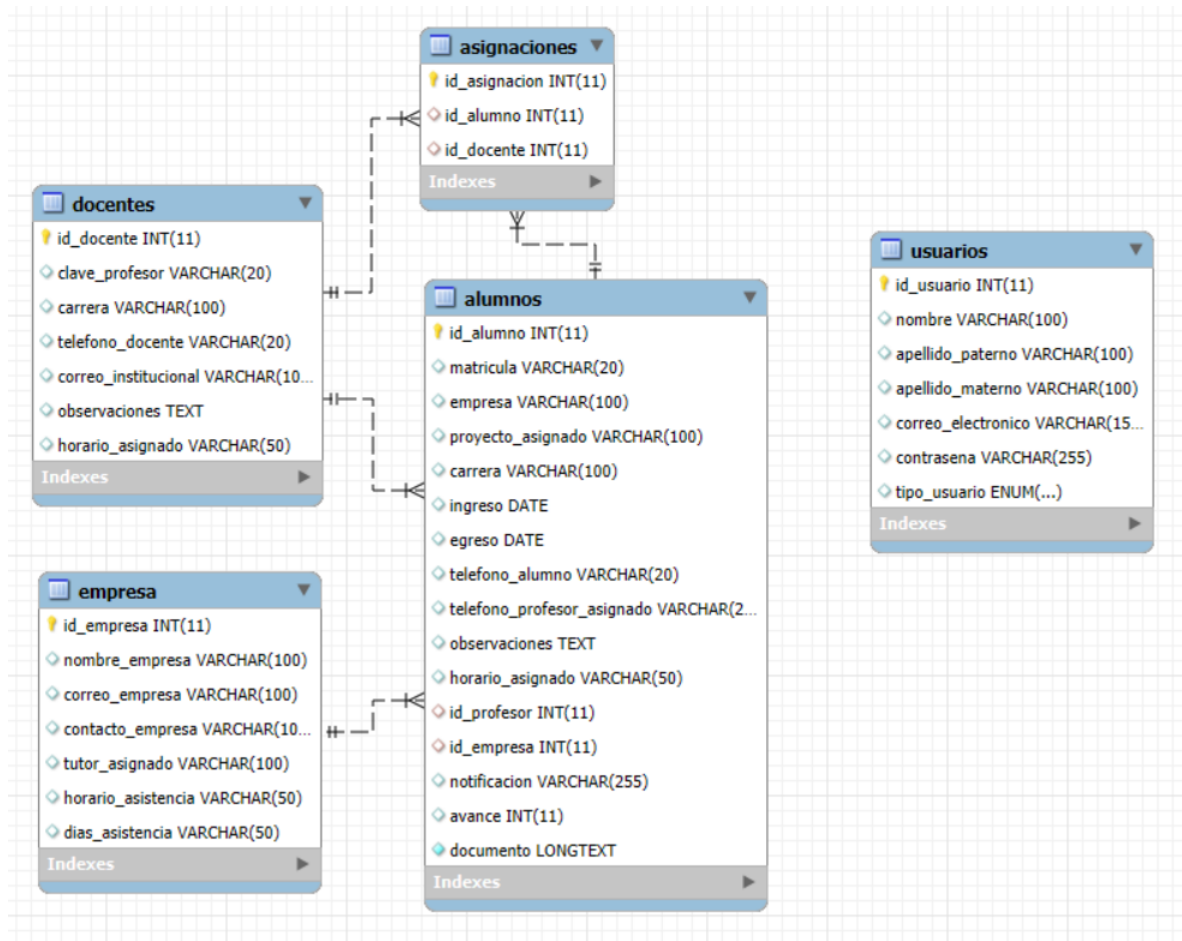


Ilustración 23 Dar de Alta Empresa y Asignar Alumno

Modelo entidad-relación



Diccionario

Este diccionario de datos describe la estructura de la base de datos diseñada para gestionar el sistema de residencias profesionales. Contiene el detalle de cada tabla, los campos que la componen, los tipos de datos, restricciones aplicadas y una breve descripción de su propósito. El sistema administra información de los alumnos, docentes, empresas, asignaciones de residencia y los usuarios que interactúan con la plataforma. Además, se definen las relaciones clave entre las tablas para asegurar la integridad y consistencia de los datos.

Tabla 1: usuarios

La tabla usuarios administra la información básica de acceso y roles de los usuarios del sistema. Incluye datos personales, credenciales de inicio de sesión y el tipo de usuario, que determina los permisos dentro de la plataforma. Los usuarios pueden ser Alumnos, Docentes o Superusuarios. Esta tabla permite el control de acceso al sistema de manera segura, mediante el uso de contraseñas encriptadas.

Nombre del campo	Tamaño	Tipo/Dato	Restricciones	Descripción
id_usuario	No aplica	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único para cada usuario. Se incrementa automáticamente.
nombre	100	VARCHAR	No aplica	El nombre de pila del usuario.
apellido_paterno	100	VARCHAR	No aplica	El primer apellido del usuario.
apellido_materno	100	VARCHAR	No aplica	El segundo apellido del usuario.
correo_electronico	150	VARCHAR	UNIQUE	El correo con el que el usuario inicia sesión. Debe ser único.
contrasena	255	VARCHAR	No aplica	Contraseña del usuario. Está encriptada si es segura (usando bcrypt).
tipo_usuario	No aplica	ENUM	NOT NULL, ('Alumno', 'Docente', 'Superusuario')	Define el rol o permisos del usuario en la plataforma.

Tabla 26: Usuarios

Tabla 2: alumnos

Almacena la información de los alumnos que participan en el programa de residencias profesionales. Incluye datos personales, empresa asignada, fechas de inicio y término, contacto, y avances. Se relaciona con la tabla docentes (docente asignado), empresa (empresa donde realiza la residencia) y asignación.

Nombre del campo	Tamaño	Tipo/Dato	Restricciones	Descripción
id_alumno	No aplica	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único del alumno.
Matricula	20	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Número oficial de matrícula del alumno.
Empresa	100	VARCHAR	No aplica	Nombre de la empresa donde realiza su residencia.
proyecto_asignado	100	VARCHAR	No aplica	Nombre del proyecto específico que realiza en la empresa.
carrera	100	VARCHAR	No aplica	Nombre de la carrera que cursa el alumno.
ingreso	No aplica	DATE	NOT NULL	Fecha en que inicia la residencia profesional.
egreso	No aplica	DATE	No aplica	Fecha en que concluye la residencia.
telefono_alumno	20	VARCHAR	No aplica	Número de contacto del alumno.
telefono_profesor_asignado	20	VARCHAR	No aplica	Teléfono del docente asesor (en caso de requerirse).
observaciones	No aplica	TEXT	No aplica	Comentarios adicionales o especiales sobre el alumno o su proceso.
horario_asignado	50	VARCHAR	No aplica	Horario en el que el alumno debe presentarse en la empresa.
id_profesor	No aplica	INT	FOREIGN KEY (REFERENCES docentes. id_docente)	Referencia al docente asignado.
id_empresa	No aplica	INT	FOREIGN KEY (REFERENCES empresa. id_empresa)	Referencia a la empresa asignada.

notificacion	255	VARCHAR	No aplica	Mensajes o notificaciones específicas para el alumno.
avance	No aplica	INT	No aplica	Valor numérico que indica el avance del alumno
documento	No aplica	LONGTEXT	No aplica	Cadena JSON que guarda documentos entregados o requeridos.

Tabla 27: Alumnos

Tabla 3: docentes

Registra a los docentes asesores de los alumnos durante su residencia. Contiene información de contacto, carrera (ingeniería en sistemas) y disponibilidad de horarios. Se relaciona con alumnos mediante la asignación de tutores.

Nombre del campo	Tamaño	Tipo/Dato	Restricciones	Descripción
id_docente	No aplica	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único del docente.
clave_profesor	20	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Clave interna o institucional.
carrera	100	VARCHAR	No aplica	Carrera en la que está asignado.
telefono_docente	20	VARCHAR	No aplica	Número de contacto del docente.
correo_institucional	100	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Correo institucional del docente.
observaciones	No aplica	TEXT	No aplica	Información adicional sobre el docente.
horario_asignado	50	VARCHAR	No aplica	Horario disponible para tutorías o asesorías.

Tabla 28: Docentes

Tabla 4: empresa

Guarda información de las empresas participantes en el programa de residencias, incluyendo datos de contacto y tutores empresariales asignados. Se relaciona con alumnos al indicar en qué empresa realiza la residencia cada alumno.

Nombre del campo	Tamaño	Tipo/Dato	Restricciones	Descripción
id_empresa	No aplica	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la empresa.
nombre_empresa	100	VARCHAR	NOT NULL	Nombre comercial o legal de la empresa.
correo_empresa	100	VARCHAR	No aplica	Correo electrónico del área de contacto.
contacto_empresa	100	VARCHAR	No aplica	Nombre de la persona de contacto en la empresa.
tutor_asignado	100	VARCHAR	No aplica	Nombre del tutor empresarial asignado al alumno.
horario_asistencia	50	VARCHAR	No aplica	Horario en el que el alumno debe asistir.
dias_asistencia	50	VARCHAR	No aplica	Días en que el alumno tiene que asistir.

Tabla 29: Empresa

Tabla 5: asignaciones

Gestiona la relación entre los alumnos y los docentes asignados. Permite identificar qué docente está asesorando a cada alumno.

Nombre del campo	Tamaño	Tipo/Dato	Restricciones	Descripción
id_asignacion	No aplica	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la asignación.
id_alumno	100	INT	FOREIGN KEY (REFERENCES alumnos. id_alumno)	Referencia al alumno.
id_docente	100	INT	FOREIGN KEY (REFERENCES docentes. id_docente)	Referencia al docente.

Tabla 30: Asignaciones